

GRAU: Enginyeria Matemàtica i Física

Assignatura: FÍSICA DEL ESTAT SÒLID i SUPERFÍCIES (CRISTAL·LOGRAFIA;
SIMETRIA)

Prof. Dra. M. AGUILÓ

Universitat Rovira i Virgili.

Tarragona, setembre 2023

GRAU: EMIF

Assignatura: FÍSICA DEL ESTAT SÒLID I SUPERFÍCIES (CRISTAL·LOGRAFIA; SIMETRIA)

Prof. Dra. M. AGUILÓ

Universitat Rovira i Virgili.

CRISTAL·LOGRAFIA; SIMETRIA

Introducció conceptes bàsics de **CRISTAL·LOGRAFIA. Nomenclatura IUCr.**

Periodicitat i simetria. Material cristal·lí bidimensional. Material cristal·lí tridimensional. **Sistemes cristal·lins. Elements de simetria. Xarxes de Bravais.**

Sistema real i sistema recíproc. Punt, direcció i pla cristal·logràfic. Càlculs geomètrics: distàncies entre punts, angles i distàncies entre plans.

Simetria puntual: Elements de simetria. Simetria puntual de sòlids cristal·lins. Objectes finits. Visió macroscòpica. Sistema de referència exterior al cristall. **32 grups puntuals cristal·logràfics.** Representació d'elements de simetria. Projecció estereogràfica. Nomenclatura de Herman-Mauguin. Nomenclatura de Schoenflies

Simetria espacials: 230 Grups espacials cristal·logràfics. Objectes infinits. Cristalls. Visió amb sistema de referència definit per els vectors de periodicitat a sobre de distribució ordenada (ions, àtoms, o molècules). Nomenclatura de Herman-Mauguin.

GRAU: EMIF

Assignatura: FÍSICA DEL ESTAT SÒLID I SUPERFÍCIES (CRISTAL·LOGRAFIA; SIMETRIA)

Prof. Dra. M. AGUILÓ

Universitat Rovira i Virgili.

Estructura Cristal·lina: cel·la, posicions atòmiques, grup espacial, Z número de fórmules estequiomètriques. Descripció d'un material cristal·lí.

Difracció de R-X. Llei vectorial de la difracció. Llei de Bragg. Caracterització per difracció de RX. Tècniques de difracció de RX.

Exemples d'algunes estructures.

Defectes cristal·lins: defectes puntuals, defectes linials, defectes en altres dimensions.

Anisotropia de les propietats físiques: Tensors.

Nomenclatura tensors de 2on, 3rt i 4rt ordre.

Principi de Newmann.

Principi de Curie.

Bibliografia:

- 1.- A. Putnis, Introduction to the mineral Sciences, Cambridge University Press, 1992, ISBN 0 521 42947 1, Chap 1
- 2.- International Tables for Crystallography (IUCr Series. International Tables for Crystallography). C. P. Brock is the editor of International Tables for Crystallography, published by Wiley, 2016. Volum A (Space group symmetry).
- 3.- J.F.Nye, Physical Properties of Crystals. Their Representation by Tensors and Matrices. Pu. In the USA by Oxford University Press, 1957, 1987.
- 4.- X. Solans, Introducció a la cristal·lografia. Textos docents 158. Ed. Universitat de Barcelona, 1999.
- 5.- S. Galí, *Cristal·lografia. Teoria Reticular, grups puntuals i grups espacials*. PPU, Barcelona, 1988.
- 6.- M. Aguiló, documents Moodle per l'assignatura de "Física Estado Solido i Superfícies", Tarragona 2023.
- 7.- M. Aguiló, document problemes, practiques i Taules de "Física Estado Solido i Superfícies", Tarragona 2023.
- 8.- Hammond, C. , The basics of crystallography and diffraction IUCr Texts on Crystallography, IUCR- Oxford Science Pu., 1997

ANISOTROPIA I PROPIETATS

LA DISTRIBUCIÓ TRIDIMENSIONAL DE LA MATÈRIA ESTÀ ESTUDIADA I SISTEMATITZADA.

- SISTEMES CRISTAL·LOGRÀFICS

- $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}; |\vec{a}|, |\vec{b}|, |\vec{c}|; \alpha, \beta, \gamma$ (7 sistemes cristal·lins)

triclínic, monoclínic, ròmbic, tetragonal, trigonal, hexagonal i cúbic

- GRUPS DE SIMETRIA PUNTUAL

- 32 grups puntuals cristal·logràfics

- GRUPS DE SIMETRIA ESPACIAL

- 14 cel·les de Bravais
- 230 grups espacials cristal·logràfics

AGENTS FÍSICS I INTERACCIÓ AMB LA MATÈRIA (ANISÒTROPÀ)

QUAN UN MATERIAL ANISÒTROP ES VEU SOTMÈS A UN AGENT FÍSIC

- FORÇA → elasticitat mecànica.
- CAMP ELÈCTRIC → Polarització; conductivitat elèctrica
- CAMP MAGNÈTIC → Magnetització;
- CAMP ELECTROMAGNÈTIC → Òptica (índex de refracció)
- GRADIENT TÈRMIC → Conductivitat tèrmica;

RESPON ANISOTROPICAMENT i les lleis de comportament de les diferents propietats físiques, a part d'ésser funció del punt, són funció també de les direccions. Això comporta que la propietat passa d'ésser representada per un escalar, a tenir que ésser representada per **un operador tensorial**.

PROPIETATS FÍSQUES COM A TENSORS

MODIFICACIÓ DE LES EXPRESSIONS MATEMÀTIQUES LLIGADES A LES DIFERENTS LLEIS DE COMPORTAMENT FÍSIC.

LLEI D'OHM GENERALITZADA

$$j_i = \sigma_{ik} E_k$$

j_i : VECTOR DENSITAT DE CORRENT (TENSOR RANG-1) (j_1, j_2, j_3)

E_k : VECTOR CAMP ELÈCTRIC (TENSOR RANG-1) (E_1, E_2, E_3)

σ_{ik} : TENSOR CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA (TENSOR RANG-2 (1+1))

ESCALAR	0- RANG TENSOR (3^0 quantitats i 0 índexs)
VECTOR	1- RANG TENSOR (3^1 quantitats i 1 índexs)
TENSOR	2- RANG TENSOR (3^2 quantitats i 2 índexs)
TENSOR	r- RANG TENSOR (3^r quantitats i r índexs)

TENSOR DE RANG- r

UN CONJUNT DE 3^r QUANTITATS AMB **r** ÍNDEXS

TENSOR DE RANG -2

COM A MÀXIM 9 COEFICIENTS

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

MOLTES PROPIETATS FÍSiques VENEN REPRESENTADES PER TENSORS SIMÈTRICS DE RANG - 2.

6 COEFICIENTS

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \cdot & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \cdot & \cdot & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

EN GENERAL

PER A DETERMINATS CRISTALLS SEGONS LA SIMETRIA EL NUMERO DE COEFICIENTS ANIRA DISMINUINT.

TENSOR DE RANG - 2

COM A MÀXIM:

$\sigma_{ij} \rightarrow 9$ COEFICIENTS

SIMÈTRIC - RANG - 2 $\rightarrow 6$ COEFICIENTS

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

• **TRICLÍNIC** ($a \neq b \neq c; \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90$)

6 COEFICIENTS

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix} \quad \sigma_{11} \neq \sigma_{22} \neq \sigma_{33} \neq \sigma_{12} \neq \sigma_{23} \neq \sigma_{13}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \cdot & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \cdot & \cdot & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

• **MONOCLÍNIC** (segon tipus: $a \neq b \neq c; \alpha=\gamma=90; \beta>90; 2// b$); **4 COEFICIENTS**

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & \sigma_{13} \\ 0 & \sigma_{22} & 0 \\ \sigma_{13} & 0 & \sigma_{33} \end{bmatrix} \quad \sigma_{11} \neq \sigma_{22} \neq \sigma_{33} \neq \sigma_{13}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & \sigma_{13} \\ 0 & \sigma_{22} & 0 \\ \cdot & 0 & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

-
- **RÒMBIC** ($a \neq b \neq c; \alpha = \beta = \gamma = 90$)

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

3 COEFICIENTS

$$\sigma_{11} \neq \sigma_{22} \neq \sigma_{33}$$

- **TETRAGONAL** ($a = b \neq c; \alpha = \beta = \gamma = 90$)

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

2 COEFICIENTS

$$\sigma_{11} = \sigma_{22} \neq \sigma_{33}$$

- **CÚBIC** ($a = b = c; \alpha = \beta = \gamma = 90$)

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{11} \end{bmatrix}$$

1 COEFICIENT

$$\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33}$$

-
- **HEXAGONAL** ($a = b \neq c$; $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$);

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

2 COEFICIENTS

$$\sigma_{11} = \sigma_{22} \neq \sigma_{33}$$

- **TRIGONAL** ($a = b \neq c$; $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$)

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

2 COEFICIENTS

$$\sigma_{11} = \sigma_{22} \neq \sigma_{33}$$

EFFECTE DE SIMETRIA CRISTAL·LINA I LES PROPIETATS REPRESENTADES PER TENSORS SIMÈTRICS D'ORDRE 2

TABLE 3

The effect of crystal symmetry on properties represented by symmetrical second-rank tensors

Optical classification	System	Characteristic symmetry (see p. 280)†	Nature of representation quadric and its orientation	Number of independent coefficients	Tensor referred to axes in the conventional orientation‡
Isotropic (anaxial)	Cubic	4 3-fold axes	Sphere	1	$\begin{bmatrix} S & 0 & 0 \\ 0 & S & 0 \\ 0 & 0 & S \end{bmatrix}$
Uniaxial	Tetragonal	1 4-fold axis	Quadric of revolution about the principal symmetry axis (x_2)(z)	2	$\begin{bmatrix} S_1 & 0 & 0 \\ 0 & S_1 & 0 \\ 0 & 0 & S_2 \end{bmatrix}$
	Hexagonal	1 6-fold axis			
	Trigonal	1 3-fold axis			
Biaxial	Orthorhombic	3 mutually perpendicular 2-fold axes; no axes of higher order	General quadric with axes (x_1, x_2, x_3) to the diad axes (x, y, z)	3	$\begin{bmatrix} S_1 & 0 & 0 \\ 0 & S_2 & 0 \\ 0 & 0 & S_3 \end{bmatrix}$
	Monoclinic	1 2-fold axis	General quadric with one axis (x_1) to the diad axis (y)	4	$\begin{bmatrix} S_{11} & 0 & S_{21} \\ 0 & S_2 & 0 \\ S_{21} & 0 & S_{33} \end{bmatrix}$
	Triclinic	A centro of symmetry or no symmetry	General quadric. No fixed relation to crystallographic axes	6	$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{21} \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} \\ S_{21} & S_{23} & S_{33} \end{bmatrix}$

† Axes of symmetry may be rotation axes or inversion axes.

‡ The setting of the reference axes x_1, x_2, x_3 in column 6 in relation to the crystallographic axes x, y, z and to the symmetry elements is that shown in column 4. For further notes on axial conventions, see Appendix B.

LA MAJORIA DE LES PROPIETATS FÍSiques DELS MEDIS ANISÒTROPS PODEN SER DESCRITES COM UN TENSOR, EL QUAL ESTABLEIX LA RELACIÓ QUE EXISTEIX ENTRE QUANTITATS FÍSiques TENSORIALS MESURABLES.

$$B_{ijk\dots n} = a_{ijk\dots npqr\dots u} \cdot A_{pqr\dots u}$$

$$(i, j, k, \dots, n, p, q, r, \dots, u = 1, 2, 3)$$

QUANTITATS FÍSiques TENSORIALS MESURABLES

$[B_{ijk\dots n}]$

TENSOR DE g - RANG

$[A_{pqr\dots u}]$

TENSOR DE f - RANG

$[a_{ijk\dots npqr\dots u}]$

PROPIETATS FÍSICA DEL
MATERIAL TENSOR DE $(f + g)$ - RANG

NOTA

CRISTALLS QUE TENEN ALGUNES PROPIETATS ANISOTRÒPIQUES LES QUALS NO PODEN SER REPRESENTADES PER TENSORS.

Ex.: ENERGIA SUPERFICIAL, VELOCITAT DE CREIXEMENT I DISSOLUCIÓ.

PROPIETAT	NOTACIÓ TENSORIAL	nº max. de comp: independents	EQUACIÓ	QUANTITATS FÍSIO L'EQUACIÓ
DENSITAT	ρ RANG -0	1	$m = \rho \cdot v$	m massa v volum
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA	$[\sigma_{ik}]$ RANG-2	6 (simètric)	$j_i = \sigma_{ik} \cdot E_k$	$[j_i]$ densitat de corrent $[E_k]$ camp elèctric
PERMEABILITAT MAGNÈTICA	$[\mu_{ij}]$ RANG-2	6 (simètric)	$B_i = \mu_{ij} H_j$	$[B_i]$ inducció magnètica $[H_j]$ camp magnètic
ELASTICITAT	$[E_{ijkl}]$ RANG-4	21 (simètric)	$\sigma_{ij} = E_{ijkl} \epsilon_{kl}$	$[\sigma_{ik}]$ tensor d'esforços $[\epsilon_{kl}]$ tensor de deformació
PIEZO- ELECTRICITAT	$[d_{ijk}]$ RANG-3	18	$P_i = d_{ijk} \sigma_{jk}$	$[P_i]$ Polarització $[\sigma_{ik}]$ tensor d'esforços

SISTEMA CRISTAL·LOFÍSIC DE COORDENADES x_1 x_2 x_3

- SISTEMA D'EIXOS ORTOGONALS
- TANT SEMBLANTS ALS EIXOS CRISTAL·LOGRAFICS COM $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ SIGUI POSSIBLE

COINCIDEIXEN TRES EIXOS

CÚBIC / RÒMBIC / TETRAGONAL

COINCIDEIXEN DOS EIXOS

HEXAGONAL / TRIGONAL / MONOCLÍNIC

COINCIDEIXEN AL MENYS 1 EIX

TRICLÍNIC

NOTA: A L'HORA DE DONAR ELS VALORS DE DETERMINADES PROPIETATS, S'HA DE SABER RESPECTAR A QUIN SISTEMA DE REFERÈNCIA ES DONEN ELS RESULTATS

Table 1.2. Rules for selecting a crystallophysical coordinate system

Syngony	Orientation with respect to crystallographic axes	Orientation with respect to symmetry elements of crystal
Triclinic	$X_3 \parallel c$, or $X_2 \parallel b$, or $X_1 \parallel a$	
Monoclinic	$X_2 \parallel b$ and $X_1 \parallel a$ (or $X_3 \parallel c$) Sometimes $X_3 \parallel b$ and $X_1 \parallel a$ (or $X_2 \parallel c$)	$X_2 \parallel$ to axis 2 or $\perp$ to plane m . Sometimes $X_3 \parallel$ to axis 2 or $\perp$ to plane m
Orthorhombic	$X_3 \parallel c$, $X_2 \parallel b$, $X_1 \parallel a$	$X_3 \parallel$ to axis 2; $X_1, X_2 \parallel$ to other axes 2 or $\perp$ to planes m
Tetragonal	$X_3 \parallel c$, $X_2 \parallel b$, $X_1 \parallel a$	$X_3 \parallel$ to axis 4 (or $\bar{4}$); $X_1, X_2 \parallel$ to axes 2 or $\perp$ to planes m (if they exist); for class $42m$ usually $X_1, X_2 \parallel$ to axes 2
Trigonal and hexagonal	$X_3 \parallel c$, $X_1 \parallel a$. For classes $3m$ and $\bar{6}m2$ sometimes $X_2 \parallel b$	$X_3 \parallel$ to axis 3, $\bar{3}$, 6 or $\bar{6}$; $X_1 \parallel$ to axis 2 (if they exist, except class $\bar{6}m2$); for classes $3m$ and $\bar{6}m2$ usually $X_1 \perp$ to plane m , but sometimes $X_2 \perp m$
Cubic	$X_3 \parallel c$, $X_2 \parallel b$, $X_1 \parallel a$	$X_1, X_2, X_3 \parallel$ to three mutually perpendicular axes 4 (or $\bar{4}$), and if they do not exist, then to similar axes 2

PRINCIPI DE NEUMANN

ELS ELEMENTS DE SIMETRIA DE QUALESEVOL PROPIETAT FÍSICA DEUEN INCLOURE ELS ELEMENTS DE SIMETRIA DEL GRUP PUNTUAL DEL CRISTALL.

LES PROPIETATS FÍSiques D'UN CRISTALL PRESENTA UNA SIMETRIA MÉS ALTA QUE LA DEL GRUP PUNTUAL DEL MATEIX CRISTALL.

K : GRUP DE SIMETRIA PUNTUAL DEL CRISTALL.

Ga : GRUP DE SIMETRIA PUNTUAL DEL TENSOR QUE REPRESENTA A LA PROPIETAT FÍSICA.

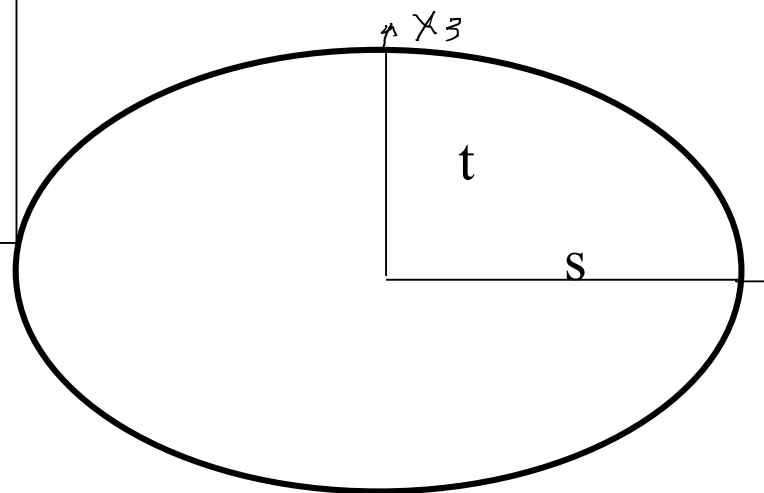
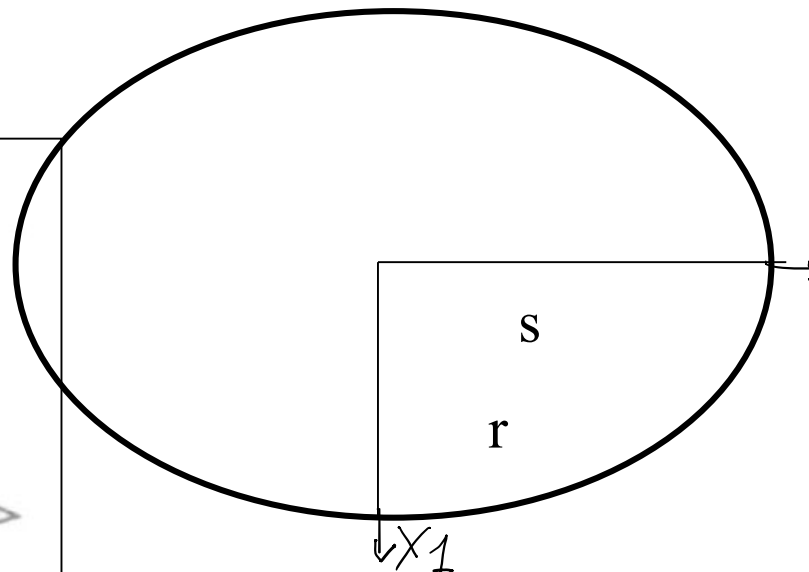
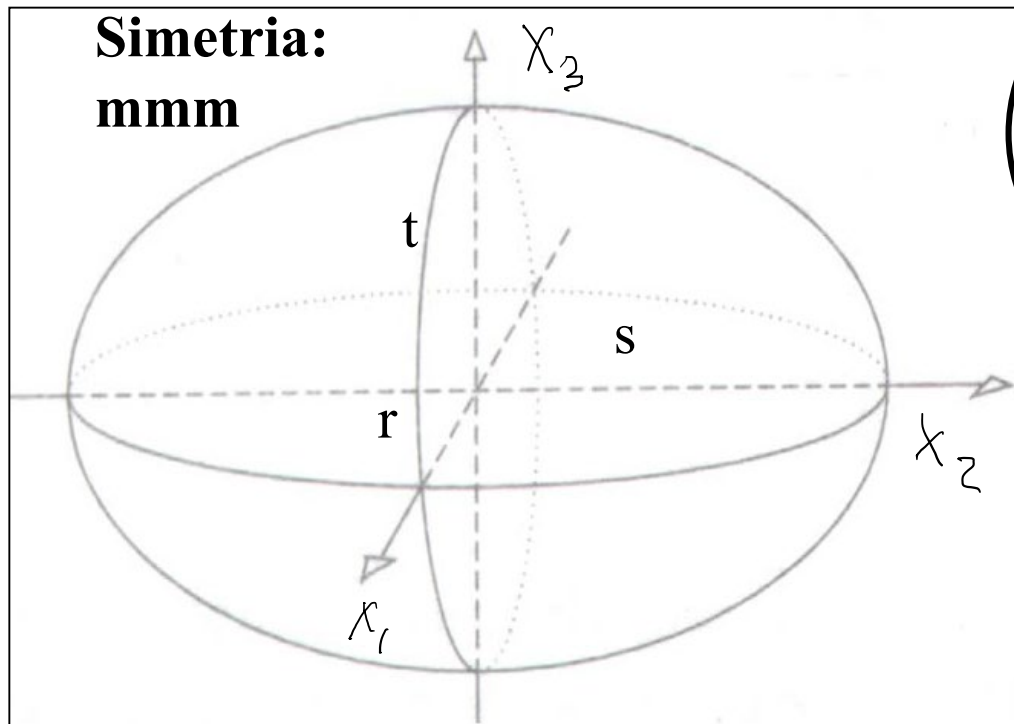
$$\mathbf{K} \subseteq \mathbf{G_a}$$

TENSOR DE LA PROPIETAT HA DE SER INVARIABLE RESPECTE A QUALESEVOL OPERACIÓ DE SIMETRIA PUNTUAL DEL CRISTALL.

Representació de les propietats físiques (I)

Elipsoide : $r \neq s \neq t$

**Simetria:
mmm**

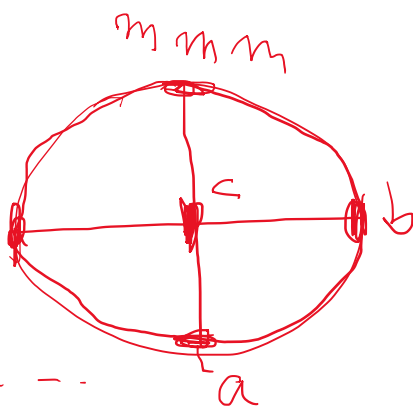


S. tetragonal $\Rightarrow \frac{4}{4}$

$4/m$
 $4mm$



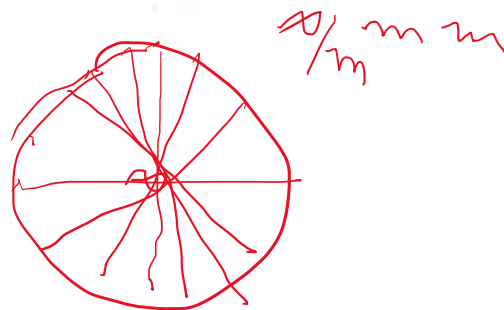
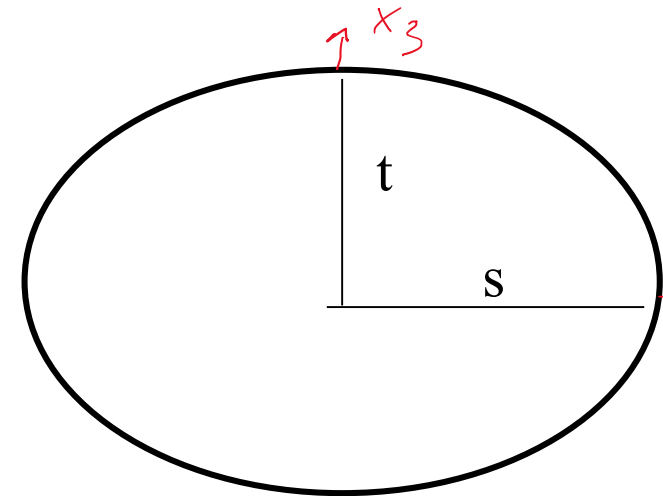
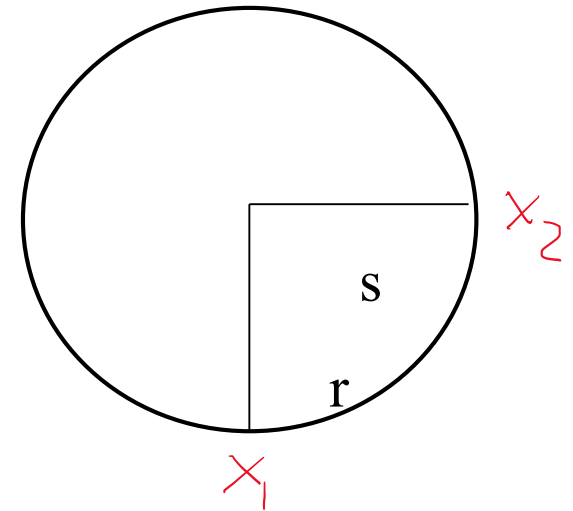
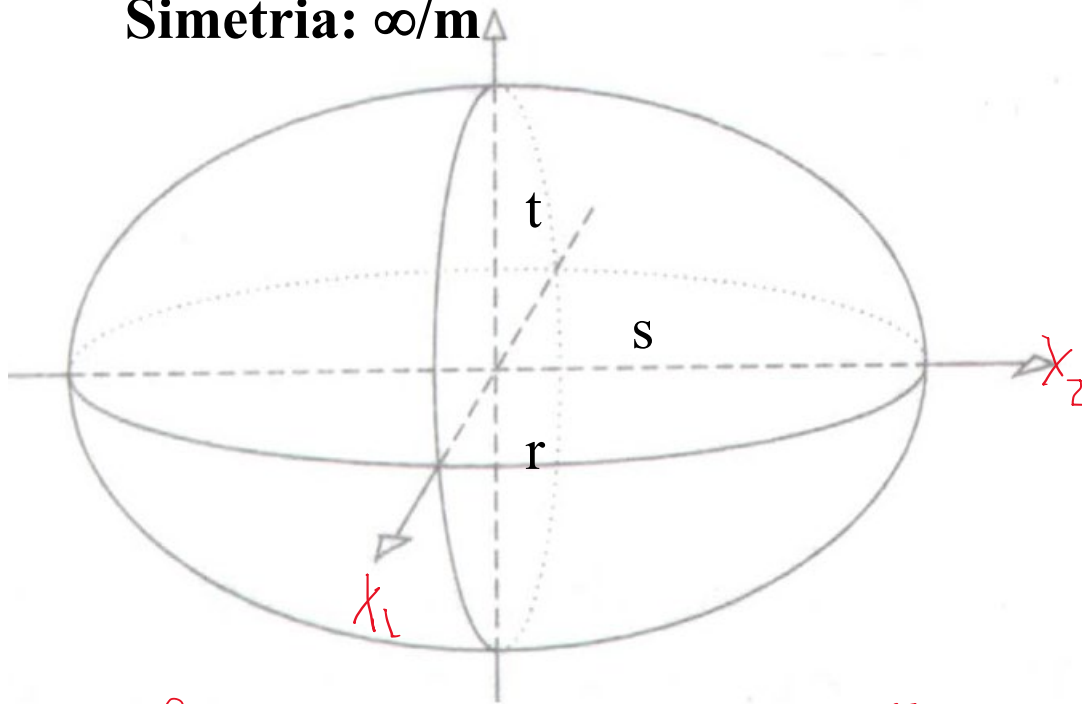
S. hexagonal $6, \bar{6}, \dots$



Representació de les propietats físiques (II)

Elipsoide : $r = s \neq t$

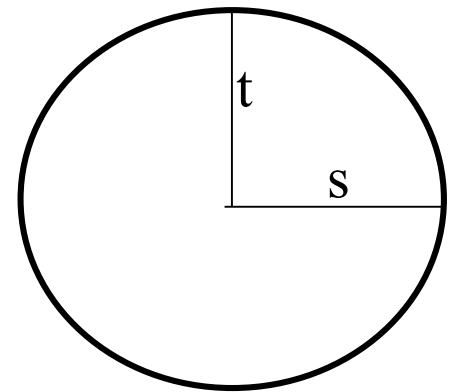
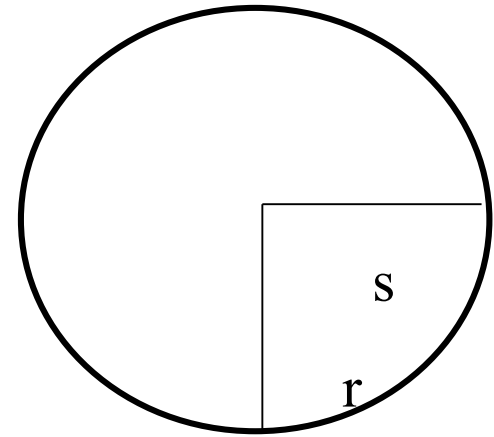
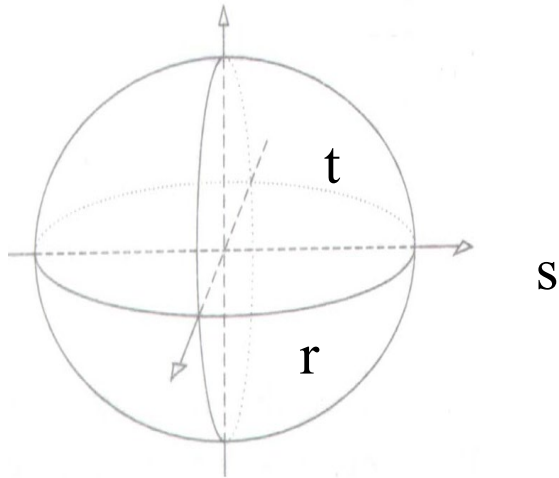
Simetria: ∞/m



Representació de les propietats físiques (III)

Esfera : $r = s = t$

Simetria: ∞/∞ mm



K : GRUP DE SIMETRIA PUNTUAL DEL CRISTALL.

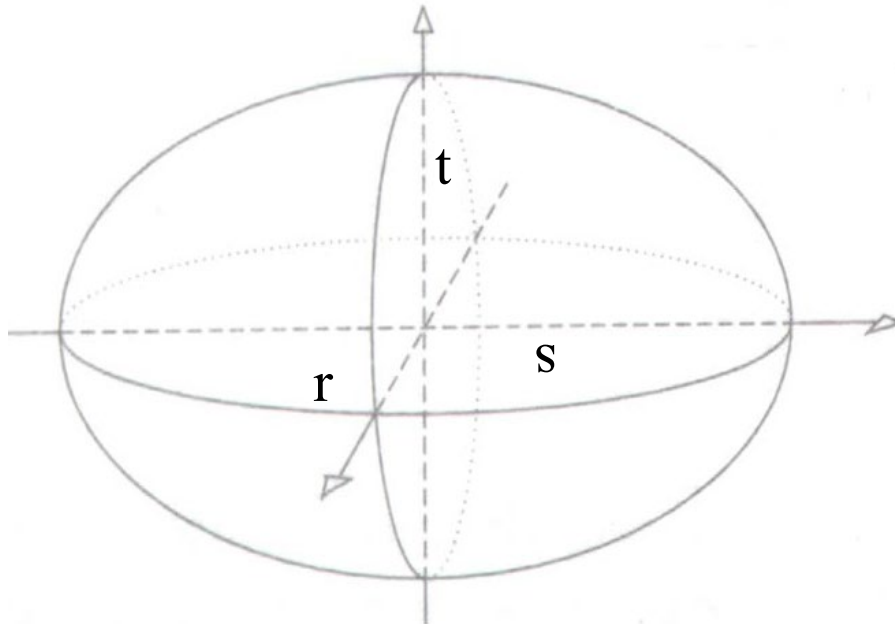
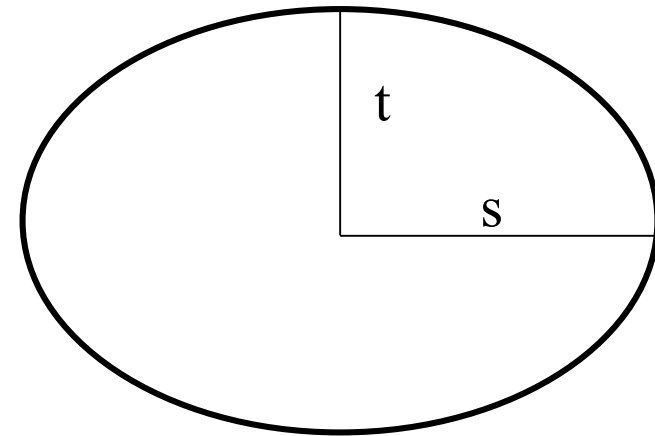
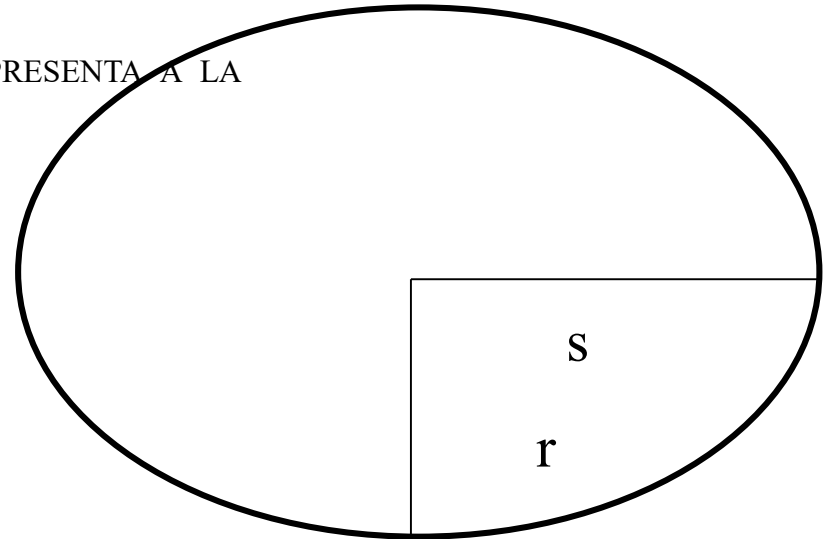
Ga : GRUP DE SIMETRIA PUNTUAL DEL TENSOR QUE REPRESENTA A LA PROPIETAT FÍSICA.

$$\mathbf{K} \subseteq \mathbf{G_a}$$

$$\mathbf{mm2} \subseteq \mathbf{mmm}$$

$$\mathbf{mmm} \subseteq \mathbf{mmm}$$

Elipsoide : $r \neq s \neq t$; Simetria : mmm



PRINCIPI DE CURIE

LA SIMETRIA CRISTAL·LINA DEPÈN DE L'ESTAT DEL CRISTALL.

SI DEGUT A UNA INFLUÈNCIA EXTERNA, HI HA UN CANVI EN L'ESTAT DEL CRISTALL, POT HAVER-HI UN CANVI DE SIMETRIA DEL CRISTALL.

K : GRUP DE SIMETRIA PUNTUAL DEL CRISTALL ABANS DE L'INFLUENCIA

G : INFLUÈNCIA EXTERNA

$\tilde{K}$: GRUP DE SIMETRIA DEL CRISTALL SOTA UNA INFLUÈNCIA EXTERNA

$$\tilde{K} = K \cap G$$

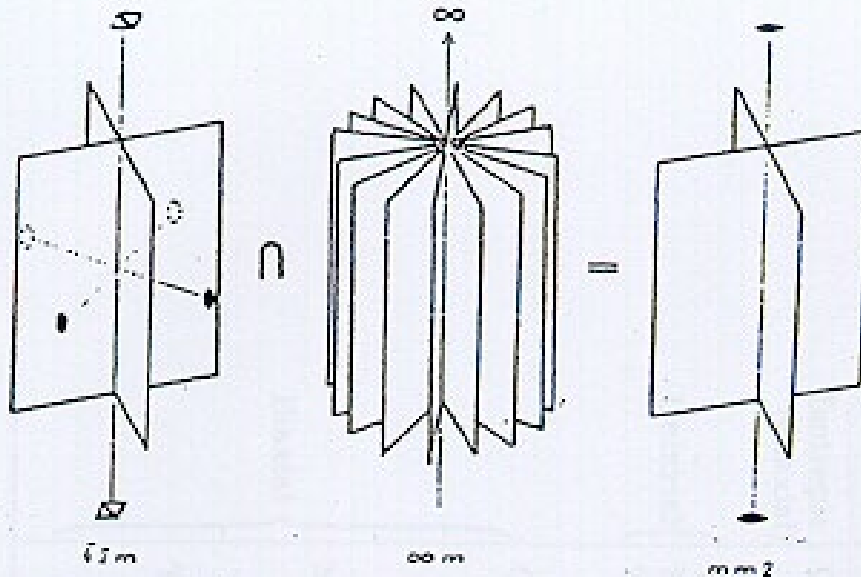
UN CRISTALL SOTA UNA INFLUÈNCIA EXTERNA EXHIBIRÀ NOMÉS ELS ELEMENTS DE SIMETRIA QUE SÓN COMUNS AL CRISTALL SENSE L'INFLUENCIA I L'INFLUENCIA SENSE EL CRISTALL

CANVI DE SIMETRIA EN PRESENCIA D'UN CAMP ELÈCTRIC

ADP: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$.

Grup espacial: $I \bar{4}2d$

Grup puntual: $\bar{4}2m$



The decrease of the symmetry of an ADP crystal in an electric field of the $[001]$ direction.

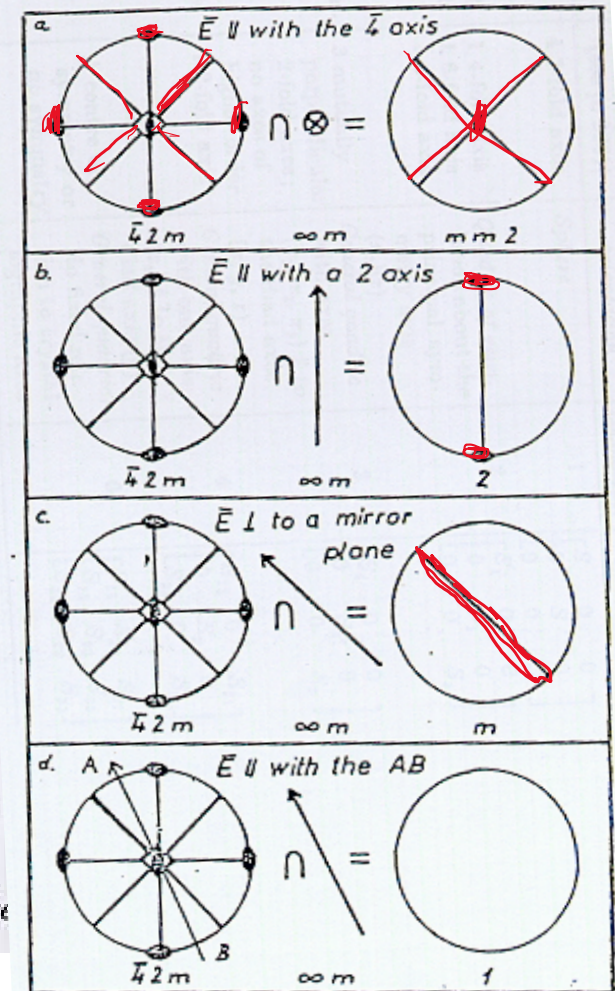


Fig. 3. The change of the symmetry of an ADP crystal in electric fields of various directions.

CANVI DE SIMETRIA EN PRESENCIA D'UN CAMP ELÈCTRIC

ADP: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$.

Grup espacial: $I \bar{4}2d$

Grup puntual: $\bar{4}2m$

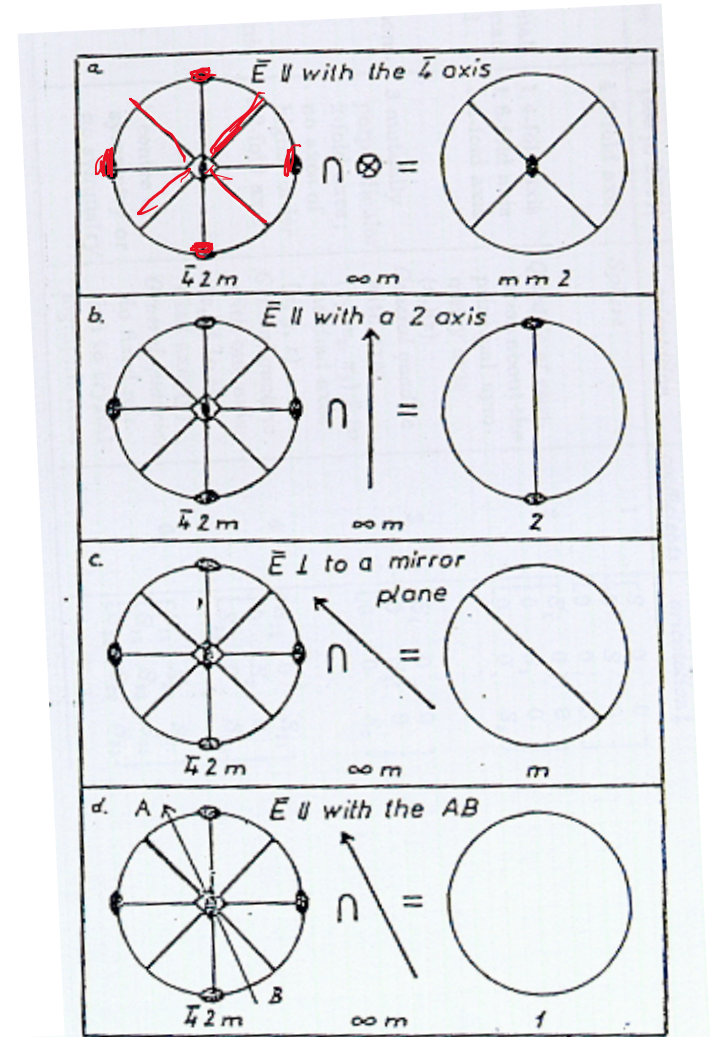
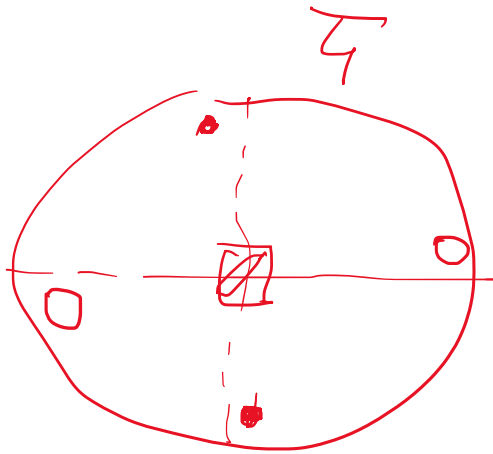
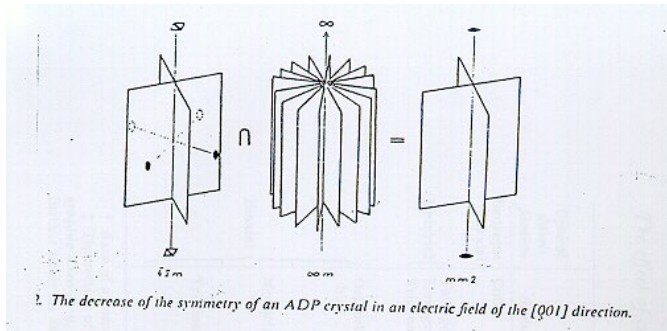


Fig. 3. The change of the symmetry of an ADP crystal in electric fields of various directions.

PRINCIPI DE CURIE: EXEMPLES

**TENSIÓ AXIAL DE TRACCIÓ (SIMETRIA ∞ / mmm)
APLICADA A UN CRISTALL CÚBIC DE SIMETRIA $m3m$;
SI LA TENSIÓ S'APLICA // $[001]$**

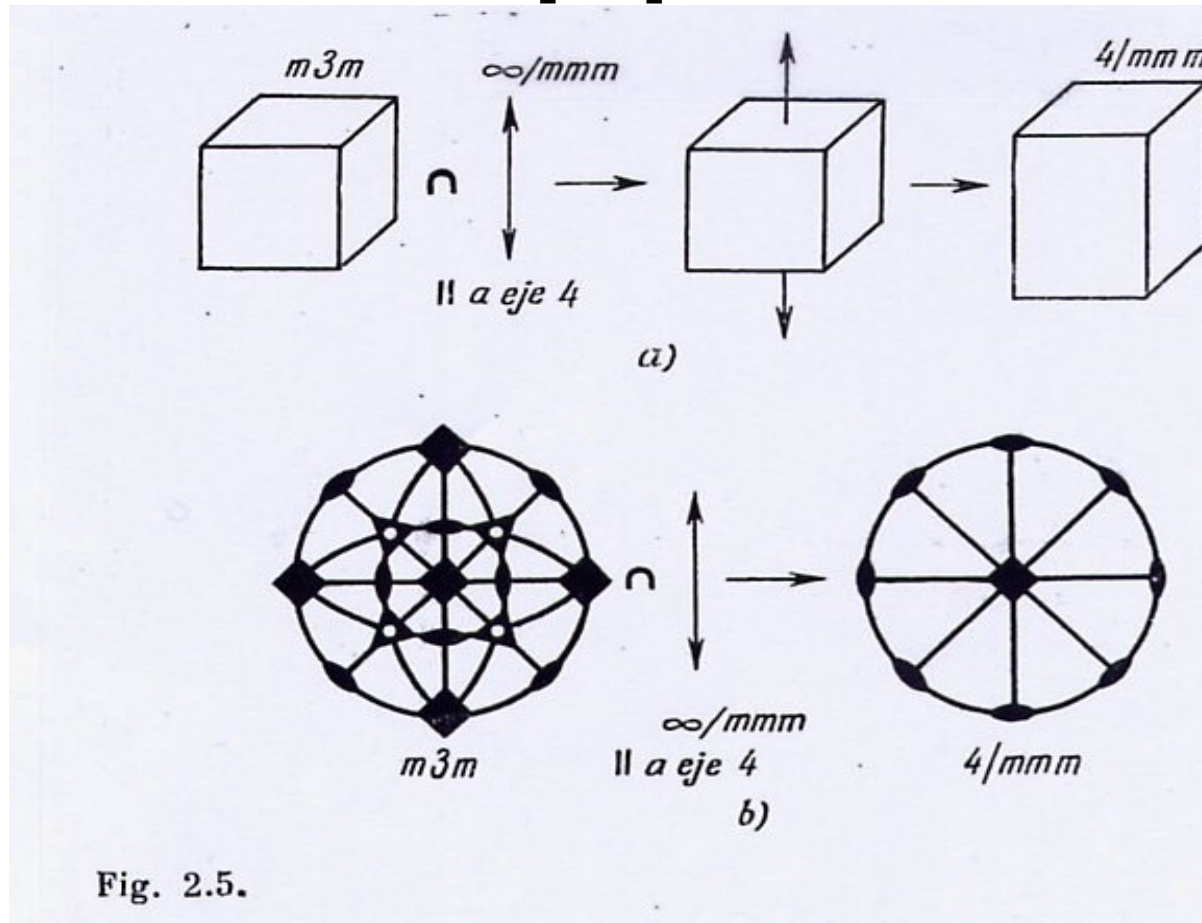


Fig. 2.5.

**TENSIÓ AXIAL DE TRACCIÓ (SIMETRIA ∞ / mmm)
 APLICADA A UN CRISTALL CÚBIC DE SIMETRIA $m\bar{3}m$;
 SI LA TENSIÓ S'APLICA // $[111]$**

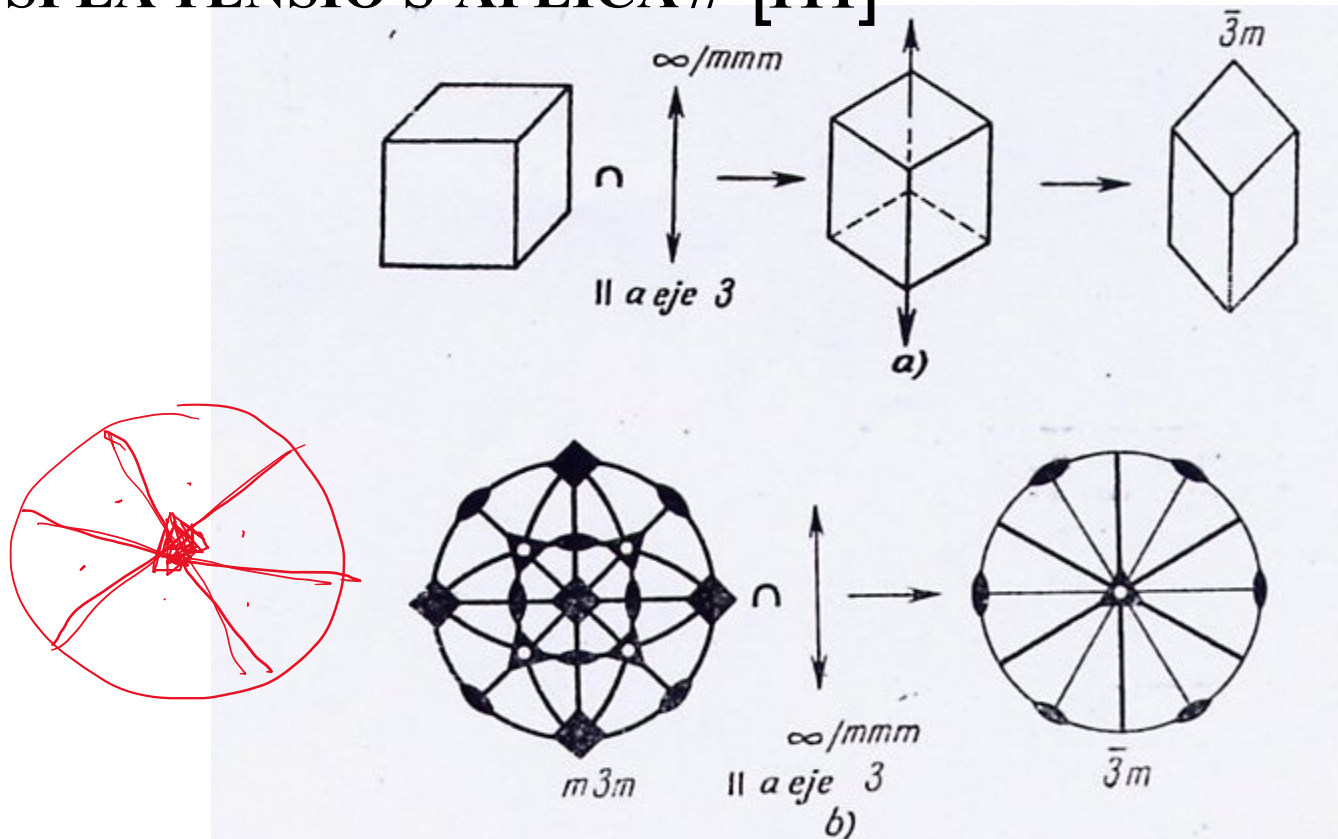


Fig. 2.6,

TENSIÓ AXIAL DE TRACCIÓ (SIMETRIA ∞ / mmm) APLICADA A UN CRISTALL CÚBIC DE SIMETRIA $m3m$; SI LA TENSIÓ S'APLICA // $[110]$

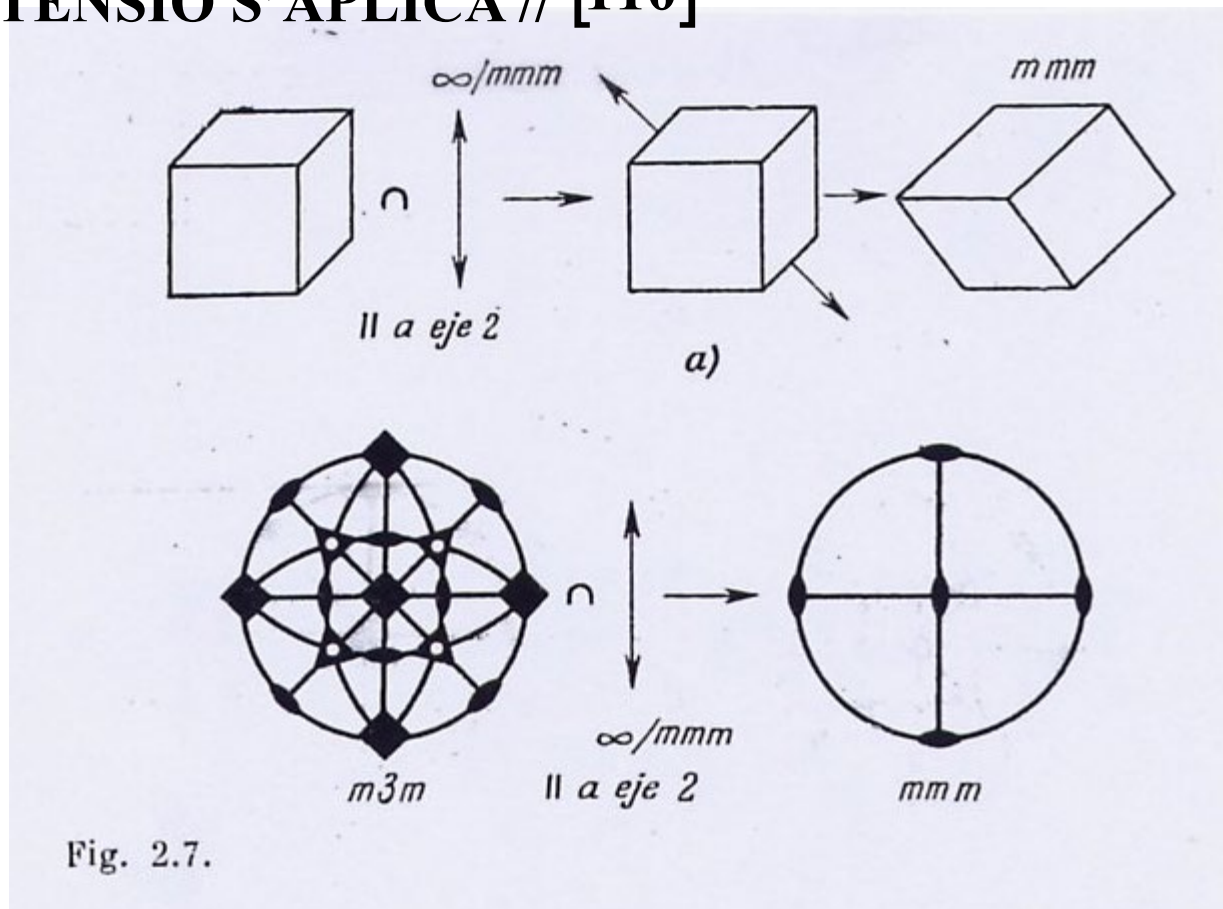


Fig. 2.7.

TENSIÓ AXIAL DE TRACCIÓ (SIMETRIA ∞ / mmm) APLICADA A UN CRISTALL CÚBIC DE SIMETRIA $m3m$; SI LA TENSIÓ S'APLICA // $[\bar{u}v0]$

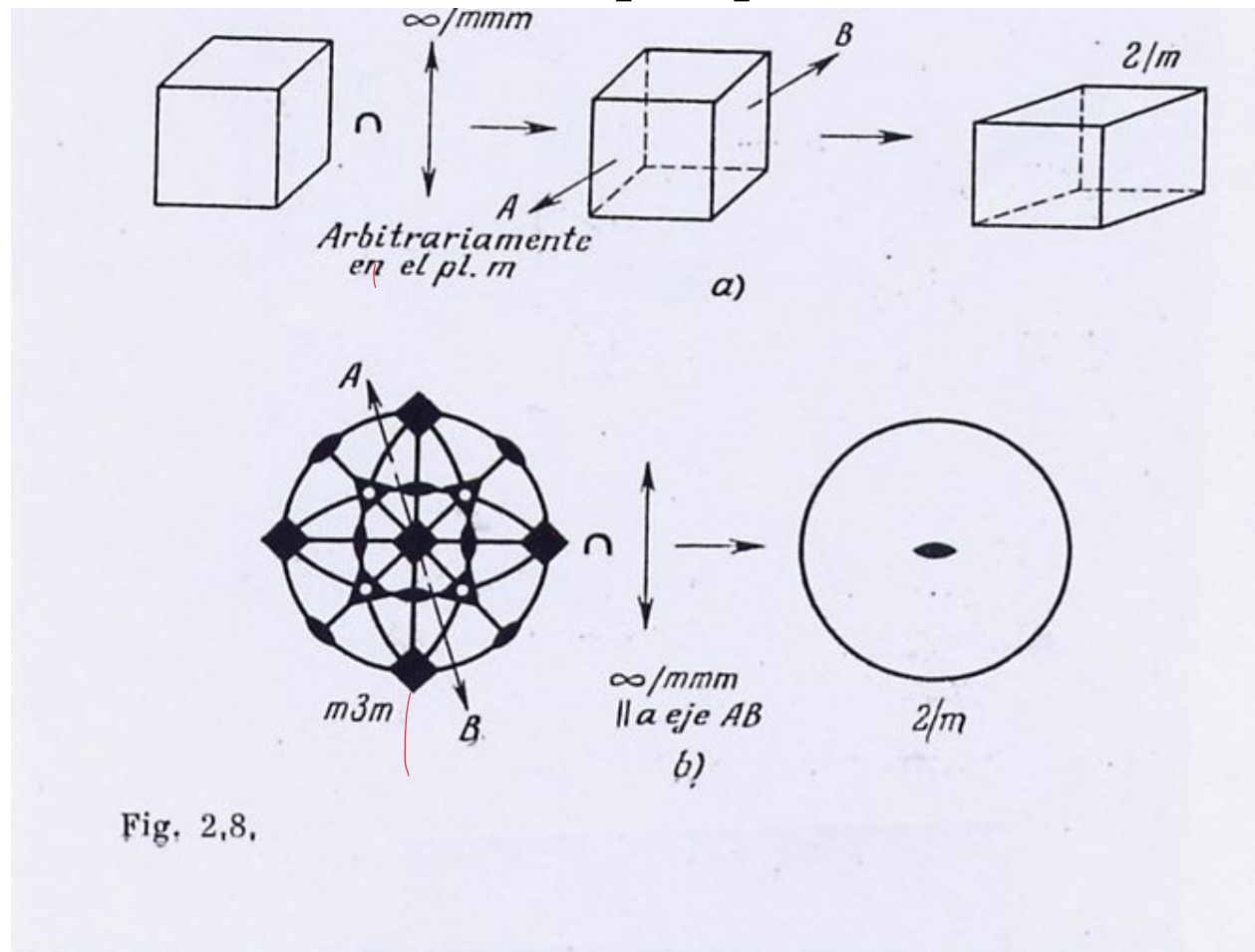


Fig. 2,8,

CAMP ELÈCTRIC $\vec{E}$ (SIMETRIA ∞m) APLICAT A UN CRISTALL CÚBIC DE SIMETRIA $m3m$; SI EL CAMP S'APLICA A LA DIRECCIÓ // $[001]$

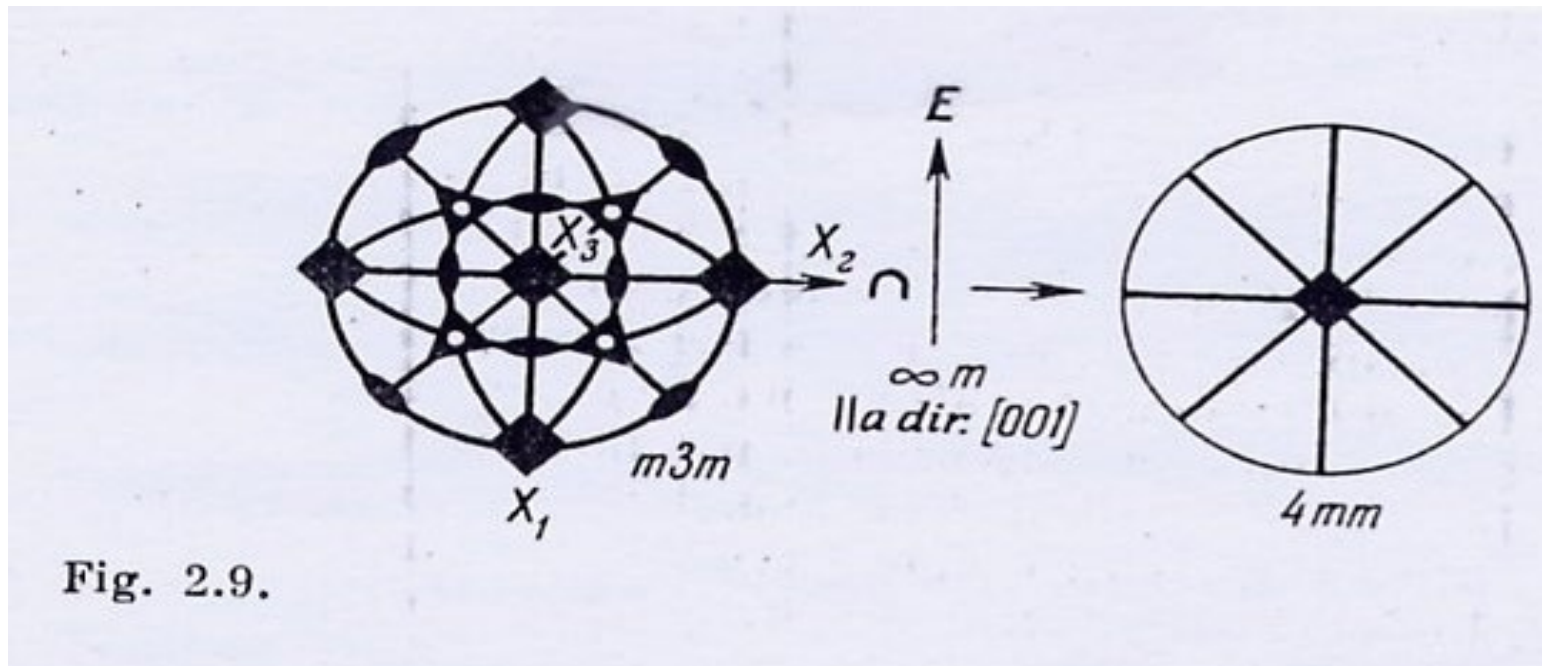
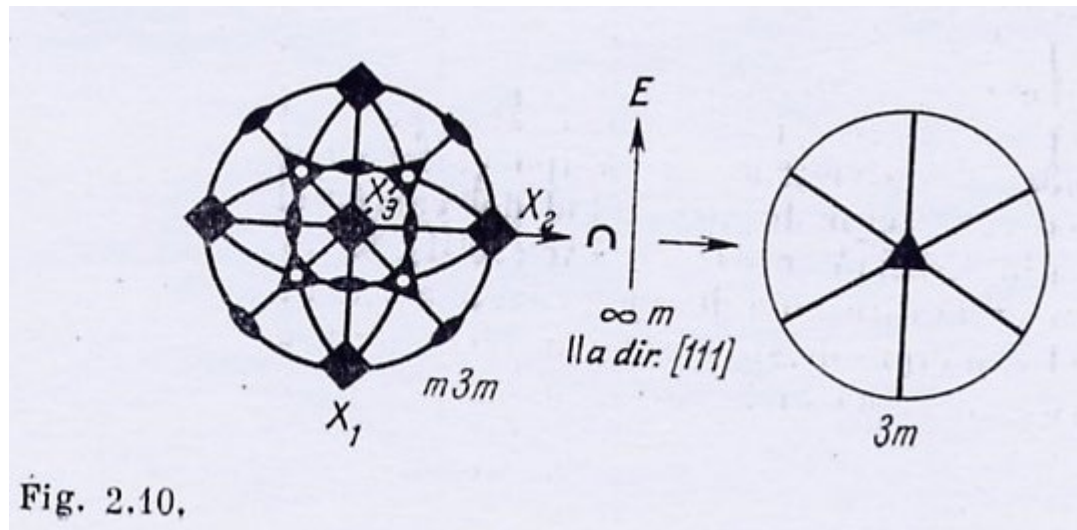
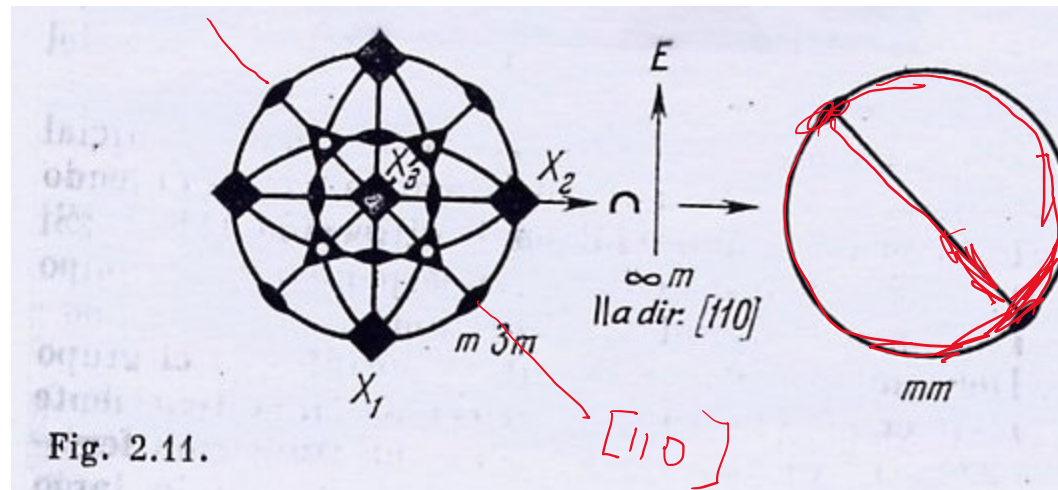


Fig. 2.9.

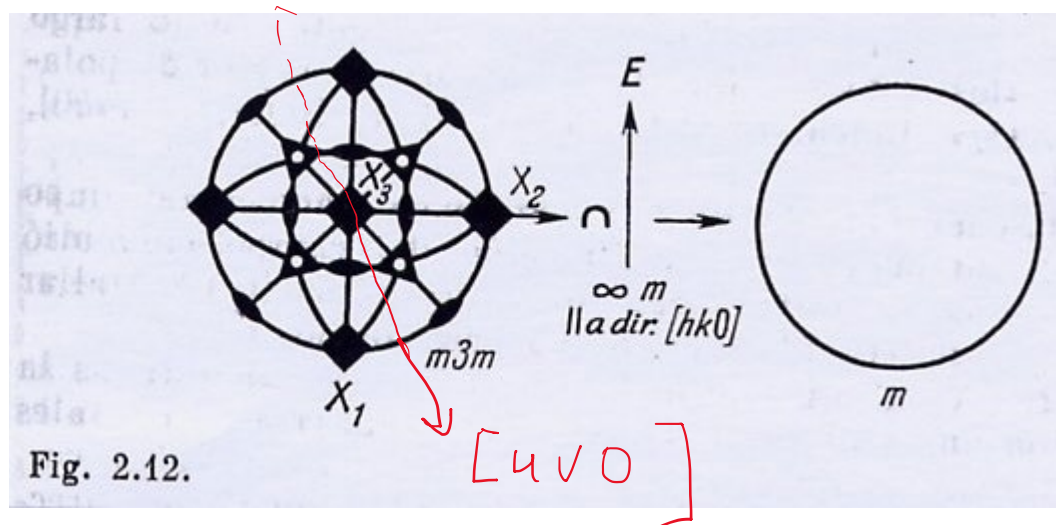
CAMP ELÈCTRIC $\vec{E}$ (SIMETRIA ∞m) APLICAT A UN CRISTALL CÚBIC DE SIMETRIA $m3m$ SI EL CAMP S'APLICA A LA DIRECCIÓ // $[111]$



CAMP ELÈCTRIC $\vec{E}$ (SIMETRIA ∞m) APLICAT A UN CRISTALL CÚBIC DE SIMETRIA $m\bar{3}m$ SI EL CAMP S'APLICA A LA DIRECCIÓ // $[110]$



CAMP ELÈCTRIC $\vec{E}$ (SIMETRIA ∞m) APLICAT A UN CRISTALL CÚBIC DE SIMETRIA $m\bar{3}m$ SI EL CAMP S'APLICA A LA DIRECCIÓ // $[uv0]$



EFFECTE DE SIMETRIA CRISTAL·LINA I LES PROPIETATS REPRESENTADES PER TENSORS SIMÈTRICS D'ORDRE 2

TABLE 3

The effect of crystal symmetry on properties represented by symmetrical second-rank tensors

Optical classification	System	Characteristic symmetry (see p. 280)†	Nature of representation quadric and its orientation	Number of independent coefficients	Tensor referred to axes in the conventional orientation‡
Isotropic (anaxial)	Cubic	4 3-fold axes	Sphere	1	$\begin{bmatrix} S & 0 & 0 \\ 0 & S & 0 \\ 0 & 0 & S \end{bmatrix}$
Uniaxial	Tetragonal	1 4-fold axis	Quadric of revolution about the principal symmetry axis (x_2)(z)	2	$\begin{bmatrix} S_1 & 0 & 0 \\ 0 & S_1 & 0 \\ 0 & 0 & S_2 \end{bmatrix}$
	Hexagonal	1 6-fold axis			
	Trigonal	1 3-fold axis			
Biaxial	Orthorhombic	3 mutually perpendicular 2-fold axes; no axes of higher order	General quadric with axes (x_1, x_2, x_3) to the diad axes (x, y, z)	3	$\begin{bmatrix} S_1 & 0 & 0 \\ 0 & S_2 & 0 \\ 0 & 0 & S_3 \end{bmatrix}$
	Monoclinic	1 2-fold axis	General quadric with one axis (x_1) to the diad axis (y)	4	$\begin{bmatrix} S_{11} & 0 & S_{21} \\ 0 & S_2 & 0 \\ S_{21} & 0 & S_{33} \end{bmatrix}$
	Triclinic	A centro of symmetry or no symmetry	General quadric. No fixed relation to crystallographic axes	6	$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{21} \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} \\ S_{21} & S_{22} & S_{33} \end{bmatrix}$

† Axes of symmetry may be rotation axes or inversion axes.

‡ The setting of the reference axes x_1, x_2, x_3 in column 6 in relation to the crystallographic axes x, y, z and to the symmetry elements is that shown in column 4. For further notes on axial conventions, see Appendix B.

ANISOTROPIA DE LES PROPIETATS MECÀNIQUES

TENSOR DE 4^{rt} ORDRE : $\mathbf{E}_{ijkl}$

ANISOTROPIA DE LES PROPIETATS MECÀNIQUES

TENSOR DE 4^{rt} ORDRE : $\mathbf{E}_{ijkl}$

$$\sigma_{ij} = E_{ijkl} \varepsilon_{kl}$$

**LLEI DE HOOK
GENERALITZADA**

(i, j, k, l = 1, 2, 3)

AGENT
APLICAT

σ_{ij} : TENSOR d'esforços **2- RANG**

$\mathbf{E}_{ijkl}$: TENSOR del comportament mecànic del material **4-RANG**

RESPOSTA
DEL
MATERIAL

ε_{kl} : TENSOR de deformacions **2- RANG**

E_{ijkl} : TENSOR del comportament mecànic del material **4-RANG**

$3^4 = 81$; nombre de coeficients independents

$$\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}_{11} & \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_{12} & \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_{13} \\ \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_{21} & \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_{22} & \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_{23} \\ \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_{31} & \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_{23} & \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_{33} \end{pmatrix}$$

σ_{ij} : TENSOR SIMÈTRIC

ε_{kl} : TENSOR SIMÈTRIC

E_{ijkl} $\left. \begin{array}{l} \text{SIMÈTRIC ENTRE } i, j \\ \text{SIMÈTRIC ENTRE } k, l \\ \text{SIMÈTRIC ENTRE } \underline{ij} \text{ i } \underline{kl} \end{array} \right\}$

6 x 6 = **36** coeficients, si es simètric entre i, j; entre k, l.

$$\begin{array}{ccc}
 \left. \begin{array}{ccc} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ & E_{22} & E_{23} \\ & & E_{33} \end{array} \right)_{11} & \left. \begin{array}{ccc} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ & E_{22} & E_{23} \\ & & E_{33} \end{array} \right)_{12} & \left. \begin{array}{ccc} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ & E_{22} & E_{23} \\ & & E_{33} \end{array} \right)_{13} \\
 \left. \begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ & \cdot & \cdot \\ & & \cdot \end{array} \right) & \left. \begin{array}{ccc} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ & E_{22} & E_{23} \\ & & E_{33} \end{array} \right)_{22} & \left. \begin{array}{ccc} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ & E_{22} & E_{23} \\ & & E_{33} \end{array} \right)_{23} \\
 \left. \begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ & \cdot & \cdot \\ & & \cdot \end{array} \right) & \left. \begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ & \cdot & \cdot \\ & & \cdot \end{array} \right) & \left. \begin{array}{ccc} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ & E_{22} & E_{23} \\ & & E_{33} \end{array} \right)_{33}
 \end{array}$$

21 coeficients independents, si es simètric entre i, j; entre k, l; i entre ij i kl.

E_{ijkl} SIMÈTRIC ENTRE i, j (81 coeficients que es passen a; 81-27=54 coeficients)

SIMÈTRIC ENTRE k, l (... es passen a; 54-18=36 coeficients)

SIMÈTRIC ENTRE ij i kl (... es passen a; 36-15=21 coeficients)

$$\begin{array}{ccccccc}
 E_{1111} & E_{1211} & E_{1311} & \cdot & E_{1212} & E_{1312} & \cdot & \cdot & E_{1313} \\
 & E_{2211} & E_{2311} & & E_{2212} & E_{2312} & & E_{2213} & E_{2313} \\
 & & E_{3311} & & & E_{3312} & & & E_{3313} \\
 & & & \cdot & & \cdot & & \cdot & \cdot \\
 & & & & E_{2222} & E_{2322} & & \cdot & E_{2323} \\
 & & & & & E_{3322} & & & E_{3323} \\
 & & & & & & \cdot & \cdot & \cdot \\
 & & & & & & & \cdot & \cdot \\
 & & & & & & & & E_{3333}
 \end{array}$$

21 coeficients independents que segons la simetria aniran reduint aquest nombre,

Notació tensorial: Operativa de l'expressió $\sigma_{ij} = E_{ijkl} \varepsilon_{kl}$

$$\sigma_{ij} = E_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (i, j, k = 1, 2, 3); \text{ notació tensorial}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left[\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right]_{11} & \left[\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right]_{12} & \left[\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right]_{13} \\ \left[\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right]_{21} & \left[\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right]_{22} & \left[\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right]_{23} \\ \left[\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right]_{31} & \left[\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right]_{32} & \left[\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \end{smallmatrix} \right]_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$$

A efectes de la operativa de la expressió de la llei Hook generalitzada; **E_{ijkl} es pot considerar com la superposició de 9 matrius, 3x3**, que es multiplicaran cada una d'elles, de forma convencional amb la matriu de les deformacions per donar com a resultat la matriu dels esforços.

$$\sigma_{11} = E_{1111} \varepsilon_{11} + E_{1112} \varepsilon_{21} + E_{1113} \varepsilon_{31} + E_{1121} \varepsilon_{12} + E_{1122} \varepsilon_{22} + E_{1123} \varepsilon_{32} + E_{1131} \varepsilon_{13} + E_{1132} \varepsilon_{23} + E_{1133} \varepsilon_{33}$$

Fent servir la matriu 3x3 formada per els coeficients localitzats en les posicions E_{11kl}

$$\sigma_{12} = E_{1211} \varepsilon_{11} + E_{1212} \varepsilon_{21} + E_{1213} \varepsilon_{31} + E_{1221} \varepsilon_{12} + E_{1222} \varepsilon_{22} + E_{1223} \varepsilon_{32} + E_{1231} \varepsilon_{13} + E_{1232} \varepsilon_{23} + E_{1233} \varepsilon_{33}$$

Fent servir la matriu 3x3 formada per els coeficients localitzats en les posicions E_{12kl}

$$\sigma_{13} = E_{1311} \varepsilon_{11} + E_{1312} \varepsilon_{21} + E_{1313} \varepsilon_{31} + E_{1321} \varepsilon_{12} + E_{1322} \varepsilon_{22} + E_{1323} \varepsilon_{32} + E_{1331} \varepsilon_{13} + E_{1332} \varepsilon_{23} + E_{1333} \varepsilon_{33}$$

Fent servir la matriu 3x3 formada per els coeficients localitzats en les posicions E_{13kl}

I així successivament...arribem a les següents....

$$\begin{aligned} \sigma_{ij} &= E_{ijkl} \varepsilon_{kl} & (i, j, k = 1, 2, 3); \text{ notació tensorial} \\ \sigma_m &= C_{mn} \varepsilon_n & (m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{smallmatrix} \right]_1 \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{smallmatrix} \right]_2 \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{smallmatrix} \right]_3 \\ \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{smallmatrix} \right]_1 \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{smallmatrix} \right]_2 \left[\begin{smallmatrix} 2 \\ 3 \end{smallmatrix} \right]_3 \\ \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{smallmatrix} \right]_1 \left[\begin{smallmatrix} 2 \\ 3 \end{smallmatrix} \right]_2 \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{smallmatrix} \right]_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{11} &= E_{1111} \varepsilon_{11} + E_{1112} \varepsilon_{21} + E_{1113} \varepsilon_{31} + \\ &E_{1121} \varepsilon_{12} + E_{1122} \varepsilon_{22} + E_{1123} \varepsilon_{32} + \\ &E_{1131} \varepsilon_{13} + E_{1132} \varepsilon_{23} + E_{1133} \varepsilon_{33} \\ \sigma_{12} &= E_{1211} \varepsilon_{11} + E_{1212} \varepsilon_{21} + E_{1213} \varepsilon_{31} + \\ &E_{1221} \varepsilon_{12} + E_{1222} \varepsilon_{22} + E_{1223} \varepsilon_{32} + \\ &E_{1231} \varepsilon_{13} + E_{1232} \varepsilon_{23} + E_{1233} \varepsilon_{33} \\ \sigma_{13} &= E_{1311} \varepsilon_{11} + E_{1312} \varepsilon_{21} + E_{1313} \varepsilon_{31} + \\ &E_{1321} \varepsilon_{12} + E_{1322} \varepsilon_{22} + E_{1323} \varepsilon_{32} + \\ &E_{1331} \varepsilon_{13} + E_{1332} \varepsilon_{23} + E_{1333} \varepsilon_{33} \\ \sigma_{21} &= E_{2111} \varepsilon_{11} + E_{2112} \varepsilon_{21} + E_{2113} \varepsilon_{31} + \\ &E_{2121} \varepsilon_{12} + E_{2122} \varepsilon_{22} + E_{2123} \varepsilon_{32} + \\ &E_{2131} \varepsilon_{13} + E_{2132} \varepsilon_{23} + E_{2133} \varepsilon_{33} \\ \sigma_{22} &= E_{2211} \varepsilon_{11} + E_{2212} \varepsilon_{21} + E_{2213} \varepsilon_{31} + \\ &E_{2221} \varepsilon_{12} + E_{2222} \varepsilon_{22} + E_{2223} \varepsilon_{32} + \\ &E_{2231} \varepsilon_{13} + E_{2232} \varepsilon_{23} + E_{2233} \varepsilon_{33} \\ \sigma_{23} &= E_{2311} \varepsilon_{11} + E_{2312} \varepsilon_{21} + E_{2313} \varepsilon_{31} + \\ &E_{2321} \varepsilon_{12} + E_{2322} \varepsilon_{22} + E_{2323} \varepsilon_{32} + \\ &E_{2331} \varepsilon_{13} + E_{2332} \varepsilon_{23} + E_{2333} \varepsilon_{33} \\ \sigma_{31} &= E_{3111} \varepsilon_{11} + E_{3112} \varepsilon_{21} + E_{3113} \varepsilon_{31} + \\ &E_{3121} \varepsilon_{12} + E_{3122} \varepsilon_{22} + E_{3123} \varepsilon_{32} + \\ &E_{3131} \varepsilon_{13} + E_{3132} \varepsilon_{23} + E_{3133} \varepsilon_{33} \\ \sigma_{32} &= E_{3211} \varepsilon_{11} + E_{3212} \varepsilon_{21} + E_{3213} \varepsilon_{31} + \\ &E_{3221} \varepsilon_{12} + E_{3222} \varepsilon_{22} + E_{3223} \varepsilon_{32} + \\ &E_{3231} \varepsilon_{13} + E_{3232} \varepsilon_{23} + E_{3233} \varepsilon_{33} \\ \sigma_{33} &= E_{3311} \varepsilon_{11} + E_{3312} \varepsilon_{21} + E_{3313} \varepsilon_{31} + \\ &E_{3321} \varepsilon_{12} + E_{3322} \varepsilon_{22} + E_{3323} \varepsilon_{32} + \\ &E_{3331} \varepsilon_{13} + E_{3332} \varepsilon_{23} + E_{3333} \varepsilon_{33} \end{aligned}$$

ELASTICITAT DELS CRISTALLS:

E_{ijkl} : TENSOR del comportament mecànic del material **4-RANG. Canvi a 2 indexs**

LLEI DE HOOK GENERALITZADA:

$$\sigma_{ij} = E_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad i, j, k, l = 1, 2, 3; \quad \sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n \quad (m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

E_{ijkl} 21 coeficients independents

C_{mn} 21 coeficients independents

Voigt, 1910 TRADUCCIÓ ADEQUADA DE SUBÍNDEXS
ES PASSA A ESCRIURE TOT L'ANTERIOR COM:

Notació tensor	11	22	33	23,32	31,13	12,21
Notació matricial	1	2	3	4	5	6

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n \quad (m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

$$E_{ijkl} = C_{mn} \quad (i, j, k, l = 1, 2, 3 ; m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

LLEI DE HOOK GENERALITZADA:

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)

$$E_{ijkl} = C_{mn}$$

$$\sigma_{ij} = E_{ijkl} \varepsilon_{kl}$$

i, j, k, l = 1, 2, 3

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ \cdot & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ \cdot & \cdot & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{55} & C_{56} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{66} \end{bmatrix}$$

MATRIUS AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

A causa de la SIMETRIA DELS CRISTALLS, alguns components del tensor es fan igual a zero, o iguals a algun altre i així el nombre de coeficients independents es redueix per a sota de 21 coeficients quan el sistema no es el triclínic, en el qual es manté el nombre de 21 coeficients.

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ \cdot & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ \cdot & \cdot & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{55} & C_{56} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{66} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

$$(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

MATRIUS AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

A causa de la SIMETRIA DELS CRISTALLS, alguns components del tensor es fan igual a zero, o iguals a algun altre i així el nombre de coeficients independents es redueix per a sota de 21 coeficients quan el sistema no es el triclínic, en el qual es manté el nombre de 21 coeficients.

$$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} & S_{15} & S_{16} \\ \cdot & S_{22} & S_{23} & S_{24} & S_{25} & S_{26} \\ \cdot & \cdot & S_{33} & S_{34} & S_{35} & S_{36} \\ \cdot & \cdot & \cdot & S_{44} & S_{45} & S_{46} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & S_{55} & S_{56} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & S_{66} \end{bmatrix}$$

$$\varepsilon_m = S_{mn} \sigma_n$$

$$(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

Sistema Triclinic: MATRIUS AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

TRICLINIC: 1, $\bar{1}$

21 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ \cdot & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ \cdot & \cdot & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{55} & C_{56} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{66} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

$$(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

64

2. Mechanical Properties of Crystals

Table 2.2. Matrices of coefficients of elasticity for crystals of different symmetry

Group I.	Triclinic syngony, classes 1, $\bar{1}$											
	C_{11}	C_{12}	C_{13}	C_{14}	C_{15}	C_{16}	S_{11}	S_{12}	S_{13}	S_{14}	S_{15}	S_{16}
	C_{12}	C_{22}	C_{23}	C_{24}	C_{25}	C_{26}	S_{12}	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}
	C_{13}	C_{23}	C_{33}	C_{34}	C_{35}	C_{36}	S_{13}	S_{23}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}
	C_{14}	C_{24}	C_{34}	C_{44}	C_{45}	C_{46}	S_{14}	S_{24}	S_{34}	S_{44}	S_{45}	S_{46}
	C_{15}	C_{25}	C_{35}	C_{45}	C_{55}	C_{56}	S_{15}	S_{25}	S_{35}	S_{45}	S_{55}	S_{56}
	C_{16}	C_{26}	C_{36}	C_{46}	C_{56}	C_{66}	S_{16}	S_{26}	S_{36}	S_{46}	S_{56}	S_{66}

Sistema Monoclinic: MATRIUS AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

MONOCLINIC: 2, m, 2/m Monoclinic de segon tipus o Standard a on eix 2// b i angle beta > 90°

13 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & C_{15} & 0 \\ \cdot & C_{22} & C_{23} & 0 & C_{25} & 0 \\ \cdot & \cdot & C_{33} & 0 & C_{35} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 & C_{46} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{55} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{66} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

$$(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

Group II.

Monoclinic symmetry, classes 2, m, 2/m

c_{11}	c_{12}	c_{13}	0	c_{15}	0	s_{11}	s_{12}	s_{13}	0	s_{15}	0
c_{12}	c_{22}	c_{23}	0	c_{25}	0	s_{12}	s_{22}	s_{23}	0	s_{25}	0
c_{13}	c_{23}	c_{33}	0	c_{35}	0	s_{13}	s_{23}	s_{33}	0	s_{35}	0
0	0	0	c_{44}	0	c_{46}	0	0	0	s_{44}	0	s_{46}
c_{15}	c_{25}	c_{35}	0	c_{55}	0	s_{15}	s_{25}	s_{35}	0	s_{55}	0
0	0	0	c_{46}	0	c_{66}	0	0	0	s_{46}	0	s_{66}

Sistema Monoclinic: MATRIUS AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

MONOCLINIC: 2, m, 2/m Monoclinic de primer tipus, a on eix 2//c i angle gamma >90

13 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & C_{16} \\ \cdot & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & C_{26} \\ \cdot & \cdot & C_{33} & 0 & 0 & C_{36} \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & C_{45} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{55} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{66} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

$$(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

Sistema ròmbic: MATRIUS AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

RÒMBIC: 222, mm2, mmm

9 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{55} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{66} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

$$(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

Group III.

Orthorhombic syngony, classes 222, mm2, mmm

c_{11}	c_{12}	c_{13}	0	0	0	s_{11}	s_{12}	s_{13}	0	0	0
c_{12}	c_{22}	c_{23}	0	0	0	s_{12}	s_{22}	s_{23}	0	0	0
c_{13}	c_{23}	c_{33}	0	0	0	s_{13}	s_{23}	s_{33}	0	0	0
0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}	0	0
0	0	0	0	c_{55}	0	0	0	0	0	s_{55}	0
0	0	0	0	0	c_{66}	0	0	0	0	0	s_{66}

Sistema Tetragonal: MÀTRIX AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

TETRAGONAL: $\bar{4}$, 4, 4/m

7 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & C_{16} \\ \cdot & C_{11} & C_{13} & 0 & 0 & -C_{16} \\ \cdot & \cdot & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{66} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

$$(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

Group IV. Tetragonal syngony, classes 4, 4/m, 422, 4/mmm															
c_{11}	c_{12}	c_{13}	0	0	0	s_{11}	s_{12}	s_{13}	0	0	0				
c_{12}	c_{11}	c_{13}	0	0	0	s_{12}	s_{11}	s_{13}	0	0	0				
c_{13}	c_{13}	c_{33}	0	0	0	s_{13}	s_{13}	s_{33}	0	0	0				
0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}	0	0				
0	0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}	0				
0	0	0	0	0	c_{66}	0	0	0	0	0	s_{66}				
Group V. Tetragonal syngony, classes $\bar{4}$, 4mm, $\bar{4}2m$															
c_{11}	c_{12}	c_{13}	0	0	c_{16}	s_{11}	s_{12}	s_{13}	0	0	s_{16}				
c_{12}	c_{11}	c_{13}	0	0	$-c_{16}$	s_{12}	$-s_{11}$	s_{13}	0	0	$-s_{16}$				
c_{13}	c_{13}	c_{33}	0	0	0	s_{13}	s_{13}	s_{33}	0	0	0				
0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}	0	0				
0	0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}	0				
c_{16}	$-c_{16}$	0	0	0	c_{66}	s_{16}	$-s_{16}$	0	0	0	s_{66}				

Sistema Tetragonal: MÀTRIX AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

TETRAGONAL: 4mm, 422, 4/mmm, $\bar{4}2m$

6 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & C_{11} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{66} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

$$(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

Group IV. Tetragonal syngony, classes 4, 4/m, 422, 4/mmm															
c_{11}	c_{12}	c_{13}	0	0	0	s_{11}	s_{12}	s_{13}	0	0	0				
c_{12}	c_{11}	c_{13}	0	0	0	s_{12}	s_{11}	s_{13}	0	0	0				
c_{13}	c_{13}	c_{33}	0	0	0	s_{13}	s_{13}	s_{33}	0	0	0				
0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}	0	0				
0	0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}	0				
0	0	0	0	0	c_{66}	0	0	0	0	0	s_{66}				
Group V. Tetragonal syngony, classes $\bar{4}$, 4mm, $\bar{4}2m$															
c_{11}	c_{12}	c_{13}	0	0	c_{16}	s_{11}	s_{12}	s_{13}	0	0	s_{16}				
c_{12}	c_{11}	c_{13}	0	0	$-c_{16}$	s_{12}	$-s_{11}$	s_{13}	0	0	$-s_{16}$				
c_{13}	c_{13}	c_{33}	0	0	0	s_{13}	s_{13}	s_{33}	0	0	0				
0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	0	s_{44}	0				
0	0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	0	s_{44}				
c_{16}	$-c_{16}$	0	0	0	c_{66}	s_{16}	$-s_{16}$	0	0	0	s_{66}				

Sistema Trigonal: MATRIUS AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

TRIGONAL: 3, $\bar{3}$

7 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & -C_{25} & 0 \\ \cdot & C_{11} & C_{13} & -C_{14} & C_{25} & 0 \\ \cdot & \cdot & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 & C_{25} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & C_{14} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1/2(C_{11} - C_{12}) \end{bmatrix}$$

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

$$(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

Group VI. Trigonal syngony, classes 3, $\bar{3}$									
c_{11}	c_{12}	c_{13}	c_{14}	$-c_{25}$	0	s_{11}	s_{12}	s_{13}	$s_{14} - s_{25} \quad 0$
c_{12}	c_{11}	c_{13}	$-c_{14}$	c_{25}	0	s_{12}	s_{11}	s_{13}	$-s_{14} \quad s_{25} \quad 0$
c_{13}	c_{13}	c_{33}	0	0	0	s_{13}	s_{13}	s_{33}	0 0 0
c_{14}	$-c_{14}$	0	c_{44}	0	c_{25}	s_{14}	$-s_{14}$	0	$s_{44} \quad 0 \quad s_{25}$
$-c_{25}$	c_{25}	0	0	c_{44}	c_{14}	$-s_{25}$	c_{25}	0	0 $s_{44} \quad s_{14}$
0	0	0	c_{25}	$c_{14} \cdot \frac{1}{2} (c_{11} - c_{12})$		0	0	0	$s_{25} \quad s_{14} \quad \frac{1}{2} (s_{11} - s_{12})$
Group VII. Trigonal syngony, classes 32, $3m$, $\bar{3}m$									
c_{11}	c_{12}	c_{13}	c_{14}	0	0	s_{11}	s_{12}	s_{13}	$s_{14} \quad 0 \quad 0$
c_{12}	c_{11}	c_{13}	$-c_{14}$	0	0	s_{12}	s_{11}	s_{13}	$-s_{14} \quad 0 \quad 0$
c_{13}	c_{13}	c_{33}	0	0	0	s_{13}	s_{13}	s_{33}	0 0 0
c_{14}	$-c_{14}$	0	c_{44}	0	0	s_{14}	$-s_{14}$	0	$s_{44} \quad 0 \quad 0$
0	0	0	0	c_{44}	c_{44}	0	0	0	0 $s_{44} \quad s_{44}$
0	0	0	0	c_{14}	$\frac{1}{2} (c_{11} - c_{12})$	0	0	0	0 $s_{14} \quad \frac{1}{2} (s_{11} - s_{12})$

Sistema Trigonal: MATRIUS AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

TRIGONAL: 32, 3m, $\bar{3}m$

6 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & 0 & 0 \\ \cdot & C_{11} & C_{13} & -C_{14} & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & C_{14} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1/2(C_{11} - C_{12}) \end{bmatrix}$$

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Group VII. Trigonal syngony, classes 32, $\bar{3}m$, 3m

c_{11}	c_{12}	c_{13}	c_{14}	0	0		s_{11}	s_{12}	s_{13}	s_{14}	0	0
c_{12}	c_{11}	c_{13}	$-c_{14}$	0	0		s_{12}	s_{11}	s_{13}	$-s_{14}$	0	0
c_{13}	c_{13}	c_{33}	0	0	0		s_{13}	s_{13}	s_{33}	0	0	0
c_{14}	$-c_{14}$	0	c_{44}	0	0		s_{14}	$-s_{14}$	0	s_{44}	0	0
0	0	0	0	c_{44}	c_{44}		0	0	0	0	s_{44}	s_{44}
0	0	0	0	c_{14}	$\frac{1}{2}(c_{11} - c_{12})$		0	0	0	0	s_{14}	$\frac{1}{2}(s_{11} - s_{12})$

Sistema Hexagonal: MÀTRIX AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

HEXAGONAL: $\bar{6}$, 6, 6/m, 622, 6mm, 6/mmm, $\bar{6}m2$

5 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

$$(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & C_{11} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1/2(C_{11} - C_{12}) \end{bmatrix}$$

Group VIII. Hexagonal syngony, classes 6, $\bar{6}$, 6/m, 622, 6mm, $\bar{6}m2$, 6/mmm

c_{11}	c_{12}	c_{13}	0	0	0	s_{11}	s_{12}	s_{13}	0	0	0
c_{12}	c_{11}	c_{13}	0	0	0	s_{12}	s_{11}	s_{13}	0	0	0
c_{13}	c_{13}	c_{33}	0	0	0	s_{13}	s_{13}	s_{33}	0	0	0
0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}	0	0
0	0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}	0
0	0	0	0	0	$\frac{1}{2}(c_{11} - c_{12})$	0	0	0	0	0	$\frac{1}{2}(s_{11} - s_{12})$

CÚBIC: 23, m3, 432, $\bar{4}32$, m3m

3 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & C_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n$$

(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)

3 COEFICIENTS INDEPENDENTS

C_{11} C_{12} C_{44}

Group IX. Cubic symmetry, classes 23, m3, 432, $\bar{4}32$, m3m

c_{11}	c_{12}	c_{12}	0	0	0	s_{11}	s_{12}	s_{12}	0	0	0
c_{12}	c_{11}	c_{12}	0	0	0	s_{12}	s_{11}	s_{12}	0	0	0
c_{12}	c_{12}	c_{11}	0	0	0	s_{12}	s_{12}	s_{11}	0	0	0
0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}	0	0
0	0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}	0
0	0	0	0	0	c_{44}	0	0	0	0	0	s_{44}

CÚBIC 3 COEFICIENTS INDEPENDENTS; C_{11} C_{12} C_{44}

$$\sigma_{ij} = E_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (i, j, k, l = 1, 2, 3)$$

$$\sigma_m = C_{mn} \varepsilon_n \quad (m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

Notació tensorial	11	22	33	23,32	31,13	12,21
Notació matricial	1	2	3	4	5	6

$$E_{ijkl} = C_{mn} \quad (i, j, k, l = 1, 2, 3 ; m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

$$E_{1111} = C_{11}$$

$$E_{1122} = C_{12}$$

$$E_{2323} = C_{44}$$

MEDIS ISOTROPS (POLICRISTAL·LÍ)

2 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & C_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12}) \end{bmatrix}$$

2 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$C_{11} \quad C_{12}$$

Group X:	Isotropic medium					
	c_{11}	c_{12}	c_{12}	0	0	0
	c_{12}	c_{11}	c_{12}	0	0	0
	c_{12}	c_{12}	c_{11}	0	0	0
	0	0	0	$\frac{1}{2}(c_{11} - c_{12})$	0	0
	0	0	0	0	$\frac{1}{2}(c_{11} - c_{12})$	0
	0	0	0	0	0	$\frac{1}{2}(c_{11} - c_{12})$

Group X: (contd.)	x_{11}	x_{12}	x_{13}	0	0	0
	x_{12}	x_{11}	x_{12}	0	0	0
	x_{12}	x_{12}	x_{11}	0	0	0
	0	0	0	$\frac{1}{2}(x_{11} - x_{12})$	0	0
	0	0	0	0	$\frac{1}{2}(x_{11} - x_{12})$	0
	0	0	0	0	0	$\frac{1}{2}(x_{11} - x_{12})$

$$C_{11} = E \frac{(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)}; \quad C_{12} = \frac{2G\nu}{(1-2\nu)}; \quad \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12}) = G$$

COEFICIENTS EMPRATS (2 DEFINEIXEN UN TERCER)

E = MÒDUL DE YOUNG, es pot calcular experimentalment

ν = COEFICIENT DE POISSON, es pot calcular experimentalment

G = MÒDUL DE RIGIDESA (més difícil de caracteritzar en un material, perquè són angles en lloc de distàncies)

$$C_{11} = E \frac{(1 - \nu)}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} ; \quad C_{12} = \frac{2G\nu}{(1 - 2\nu)} ; \quad \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12}) = G$$

$$C_{44} = \frac{E}{2(1 + \nu)} = G$$

MEDIS ISOTROPS (POLICRISTAL·LÍ)

2 COEFICIENTS INDEPENDENTS

C_{11}

C_{12}

$$C_{11} = E \frac{(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} = \frac{E}{(1+\nu)} \left(1 + \frac{\nu}{(1-2\nu)}\right)$$

$$C_{12} = \frac{2G\nu}{(1-2\nu)} = \frac{\nu E}{(1-2\nu)(1+\nu)} = \frac{E}{(1+\nu)} \left(\frac{\nu}{(1-2\nu)}\right)$$

$$C_{44} = \frac{1}{2} (C_{11} - C_{12}) = \frac{E}{(1+\nu)} \frac{1}{2}$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{E}{(1+\nu)} \frac{1}{2}$$

ÍNDIX D'ISOTROPIA ELÀSTICA DELS CÚBICS

$$\frac{C_{44}}{\frac{1}{2}(C_{11} - C_{12})} = A$$

ISÒTROPES: $A = 1$ $C_{44} = 1/2(C_{11} - C_{12})$

CÚBICS : $C_{44} \neq 1/2(C_{11} - C_{12})$

METALL	C_{11}	C_{12}	C_{44}	A
Cu	16.84	12.14	7.54	3.21
Ag	12.40	9.34	4.61	3.01
Au	18.6	15.7	4.20	2.89
Al	10.82	6.13	2.85	1.22
α -Fe	22.8	13.2	11.65	2.43
W	50.1	19.8	15.14	1

METALLS CÚBICS Al I W AL TENIR A MOLT PROPERA A 1, ÉS POT DIR QUE SÓN ELS QUE ES COMPORTEM MÉS ISÒTROPS.

EXEMPLE Sistema Tetragonal: MATRIUS AMB L'EFFECTE DE LA SIMETRIA CRISTAL·LINA SOBRE EL TENSOR DE COEFICIENTS DE L'ELASTICITAT.

TETRAGONAL: $\overline{4} 2m$ Ammonium dihydrogen Phosphate (ADP)

6 COEFICIENTS INDEPENDENTS

$$\begin{bmatrix} 0.71 & -0.20 & 0.13 & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & 0.71 & 0.13 & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & 0.30 & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & 0.88 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0.88 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0.070 \end{bmatrix} \times 10^{11} \text{ newtons/m}^2$$

$$\sigma_m = C_{mn} \epsilon_n$$

(m, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6)

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & C_{11} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{44} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C_{66} \end{bmatrix}$$

Autres exemples:

ANISOTROPIA DE LA PROPIETAT PIEZOELECTRICITAT

TENSOR DE 3^r ORDRE : $\mathbf{d}_{ijk}$

ANISOTROPIA DE LA PROPIETAT PIEZOELECTRICITAT

TENSOR DE 3^r ORDRE : $\mathbf{d}_{ijk}$

$$P_i = d_{ijk} \sigma_{jk} \quad (i, j, k = 1, 2, 3)$$

AGENT
APLICAT

$\mathbf{P}_i$: Polarització, TENSOR 1- RANG

$\mathbf{d}_{ijk}$: TENSOR de la propietat Piezoelectricitat de material 3-RANG

RESPOSTA
DEL
MATERIAL

σ_{ij} : TENSOR d'esforços 2- RANG

CRISTALLS PIEZOELÈCTRICS

$$\vec{P}_i \propto \sigma_{jk}$$

P_i ; tensor polar de rang 1

d_{ijk} ; tensor polar de rang 3; (27 coeficients que passaran a esser 18 coeficients).

$$P_i = d_{ijk} \sigma_{jk}$$

(no es simètric)

σ_{jk} ; tensor de rang – 2 (simètric) (j, k)

$$P_1 = d_{1jk} \sigma_{jk} = d_{111} \sigma_{11} + d_{112} \sigma_{12} + d_{113} \sigma_{13} + d_{121} \sigma_{21} + d_{122} \sigma_{22} + d_{123} \sigma_{23} + d_{131} \sigma_{31} + d_{132} \sigma_{32} + d_{133} \sigma_{33}$$

$$\left. \begin{aligned} P_1 &= d_{1jk} \sigma_{jk} \\ P_2 &= d_{2jk} \sigma_{jk} \\ P_3 &= d_{3jk} \sigma_{jk} \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} d_{111} & d_{112} & d_{113} \\ (d_{121}) & d_{122} & d_{123} \\ (d_{131}) & (d_{132}) & d_{133} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_{211} & d_{212} & d_{213} \\ (d_{221}) & d_{222} & d_{223} \\ (d_{231}) & (d_{232}) & d_{233} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_{311} & d_{312} & d_{313} \\ (d_{321}) & d_{322} & d_{323} \\ (d_{331}) & (d_{332}) & d_{333} \end{bmatrix}$$

$(d_{121}) = d_{112}$; similars

Cristalls piezoelèctrics: reducció del numero de coeficients. Notació matricial.

$$P_i = d_{ijk} \sigma_{jk} \quad (i, j, k = 1, 2, 3); \text{ notació tensorial}$$

$$P_i = d_{ij} \sigma_j \quad (i = 1, 2, 3; j=1,2,3,4,5,6); \text{ notació matricial}$$

$$\begin{bmatrix} d_{11} & \frac{1}{2}d_{16} & \frac{1}{2}d_{15} \\ \cdot & d_{12} & \frac{1}{2}d_{14} \\ \cdot & \cdot & d_{13} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} d_{21} & \frac{1}{2}d_{26} & \frac{1}{2}d_{25} \\ \cdot & d_{22} & \frac{1}{2}d_{24} \\ \cdot & \cdot & d_{23} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} d_{31} & \frac{1}{2}d_{36} & \frac{1}{2}d_{35} \\ \cdot & d_{32} & \frac{1}{2}d_{34} \\ \cdot & \cdot & d_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \sigma_1 & \sigma_6 & \sigma_5 \\ \sigma_6 & \sigma_2 & \sigma_4 \\ \sigma_5 & \sigma_4 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

$$P_1 = d_{1jk} \sigma_{jk}; P_1 = d_{1j} \sigma_j = d_{11} \sigma_1 + d_{12} \sigma_2 + d_{13} \sigma_3 + d_{14} \sigma_4 + d_{15} \sigma_5 + d_{16} \sigma_6$$

Canvi de notacio: El primer index queda igual i el segon i el tercer segueixen el següent

Notació tensor 11 22 33 23,32 31,13 12,21

Notació matricial 1 2 3 4 5 6

Equivalencia: *per exemple*; $d_{21} = d_{211}$; $d_{14} = 2d_{123}$;

Cristalls piezoelèctrics: reducció del numero de coeficients. Notació matricial.

$$P_i = d_{ijk} \sigma_{jk} \quad (i, j, k = 1, 2, 3); \text{ notació tensorial}$$

$$P_i = d_{ij} \sigma_j \quad (i = 1, 2, 3; j=1,2,3,4,5,6); \text{ notació matricial}$$

$$\begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{bmatrix}$$

$$P_1 = d_{1jk} \sigma_{jk} = d_{111} \sigma_{11} + d_{112} \sigma_{12} + d_{113} \sigma_{13} + \\ d_{121} \sigma_{21} + d_{122} \sigma_{22} + d_{123} \sigma_{23} + \\ d_{131} \sigma_{31} + d_{132} \sigma_{32} + d_{133} \sigma_{33} +$$

$$P_1 = d_{1jk} \sigma_{jk}; P_1 = d_{1j} \sigma_j = d_{11} \sigma_1 + d_{12} \sigma_2 + d_{13} \sigma_3 + d_{14} \sigma_4 + d_{15} \sigma_5 + d_{16} \sigma_6$$

CRISTALLS PIEZOELÈCTRICS

$$\vec{P}_i \propto \sigma_{jk}$$

$$P_i = d_{ijk} \sigma_{jk}$$

$$P_i = d_{ij} \sigma_j \quad (i = 1, 2, 3; j=1,2,3,4,5,6); \text{ notació matricial}$$

P_i ; tensor polar de rang 1

d_{ijk} ; tensor polar de rang 3; no té centre de simetria

σ_{jk} ; tensor de rang 2

PER APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE NEWMAN:

SIMETRIA CRIS. $\subset$ SIMETRIA propietat

CRISTALLS PIEZOELÈCTRICS: TENEN GRUPS PUNTUALS NO-CENTROSIMÈTRICS.

$\underline{1}$, $\underline{2}$, $\underline{m}$, 222 , $\underline{mm2}$, $\underline{4}$, $\bar{4}$, 422 , $\underline{4mm}$, $\bar{4}2m$,
 $\underline{3}$, 32 , $\underline{3m}$,
 $\underline{6}$, $\bar{6}$, $\underline{6mm}$, 622 , $\bar{6}m2$, 23 , $\bar{4}3m$

LES COMPONENTS DELS TENSORS CORRESPONENTS A CRISTALLS QUE PERTANYIN A ALTRES GRUPS PUNTUALS SON ZERO.

ANISOTROPIA DE LES PROPIETATS piezoelectricques

Tensor de 3r ordre: d_{ijk} ; notació matricial d_{ij}

Tensor per els diferents Sistemes cristal·lins i grups puntuals

TABLE 8
Form of the (d_{ij}) matrix

KEY TO NOTATION

- zero modulus
- non-zero modulus
- equal moduli
- moduli numerically equal, but opposite in sign
- ⊙ a modulus equal to minus 2 times the heavy dot modulus to which it is joined.

Centrosymmetrical classes

All moduli vanish

Non-centrosymmetrical classes

TRICLINIC

Class 1



(18)

MONOCLINIC

$2 \parallel x_1$
(standard orientation)

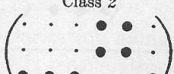
Class 2



(8)

$2 \parallel x_3$

Class 2



(8)

$m \perp x_1$
(standard orientation)

Class m



(10)

$m \perp x_3$

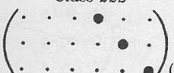
Class m



(10)

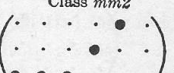
ORTHORHOMBIC

Class 222



(3)

Class mm2



(5)

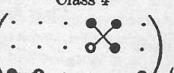
TETRAGONAL

Class 4



(4)

Class $\bar{4}$



(4)

124 EQUILIBRIUM PROPERTIES CH. VII

Class 422



(1)

Class 4mm



(3)

$2 \parallel x_1$

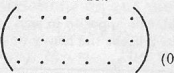
Class $\bar{4}2m$



(2)

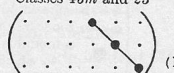
CUBIC

Class 432



(0)
All moduli vanish

Classes $\bar{4}3m$ and 23



(1)

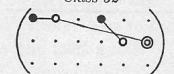
TRIGONAL

Class 3



(6)

Class 32



(2)

$m \perp x_1$
(standard orientation)

Class 3m



(4)

$m \perp x_2$

Class 3m



(4)

HEXAGONAL

Class 6



(4)
same as class 4

Class 6mm



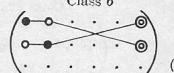
(3)
same as class 4mm

Class 622



(1)
same as class 422

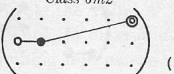
Class $\bar{6}$



(2)

$m \perp x_1$
(standard orientation)

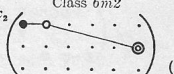
Class $\bar{6}m2$



(1)

$m \perp x_2$

Class $\bar{6}m2$



(1)

SiO₂ QUARS : Exemple de material piezoelèctric:

DUES FASE, I AMBDÓS SÓN PIEZOELÈCTRICS

FASE D'ALTA TEMPERATURA

$T > 573^{\circ}\text{C}$; Fase HEXAGONAL, $P6_122$; (GP:622); $a=5.01\text{\AA}$; $c= 5.47\text{\AA}$

FASE DE BAIXA TEMPERATURA

$T < 573^{\circ}\text{C}$; Fase TRIGONAL, $P3_121$; (GP:32); $a = 4.90\text{\AA}$; $c = 5.39\text{\AA}$; ($T=25^{\circ}\text{C}$)

QUARS: FASE D'ALTA TEMPERATURA; $T > 573^{\circ}\text{C}$;

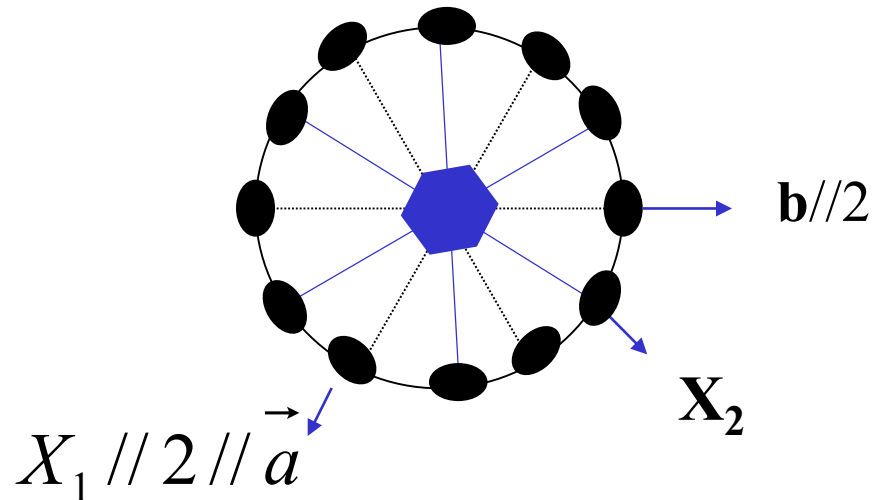
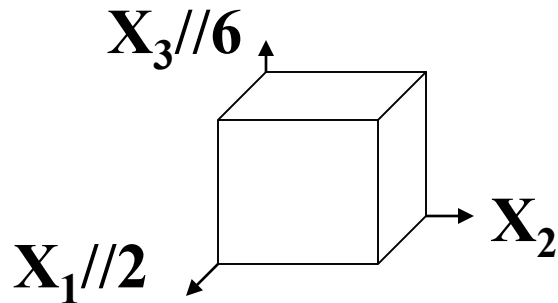
Fase Hexagonal, $P6_122$; (**GP:622**); $a=5.01\text{\AA}$; $c=5.47\text{\AA}$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -d_{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

d_{ijk} d_{nj}

GP:622

1 coeficient



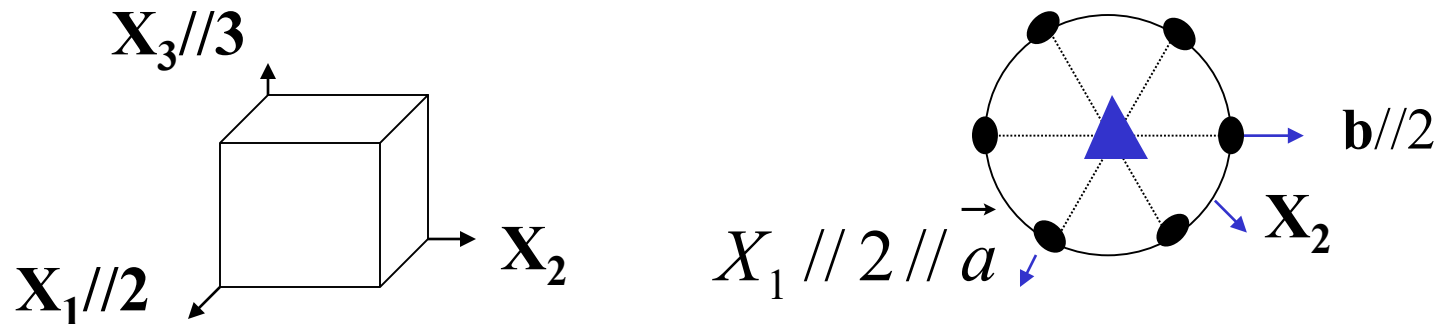
EL QUARS NO TÉ EFECTE PIEZOELÈCTRIC EN LA DIRECCIÓ DE $X_3 // c$.

LES MOSTRES DEUEN ESTAR TALLADES D'UNA FORMA ADEQUADA (perpendicular a c).

QUARS: FASE DE BAIXA TEMPERATURA; $T < 573^{\circ}\text{C}$;

Fase Trigonal, $P3_121$; (GP:32); $a = 4.90 \text{ \AA}$; $c = 5.39 \text{ \AA}$; ($T=25^{\circ}\text{C}$)

$$\left\| \begin{array}{cccccc} d_{11} & -d_{11} & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -d_{14} & 2d_{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right\| \quad \begin{array}{l} \mathbf{d}_{ijk} \quad \mathbf{d}_{nj} \\ \text{GP:32} \\ \text{2 coeficients} \end{array}$$



EL QUARS NO TÉ EFECTE PIEZOELÈCTRIC EN LA DIRECCIÓ DE $\mathbf{X}_3 // c$.

LES MOSTRES DEUEN ESTAR TALLADES D'UNA FORMA ADEQUADA (perpendicular a c).